OrionQ: uma Plataforma para Simulação e Controle Auditável de Redes Quânticas

Alexandre O. S. Santos[1,2,3], João M. S. Souza[2,3], Otto Menegasso Pires[2,3], Leonardo S. Almeida[1], Gilson Amorim Carvalho[1]

[1]Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge)
Av. Luís Viana Filho, 6775 – Paralela – Salvador – BA – Brasil

[2]Quantum Industrial Innovation – QuIIN
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brasil

[3]Latin America Quantum Computing Center – LAQCC
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brasil

alexandreoliversan1@gmail.com, joao.marcelo@fieb.org.br,
otto.pires@fieb.org.br, leoalm@gmail.com

Abstract. *Operating a quantum network means running heterogeneous links — fibre entanglement distribution with repeaters, decoy-state and twin-field quantum key distribution (QKD), satellite downlinks and inter-satellite links — and taking continuous control decisions on them. This work presents OrionQ, a platform that simulates such networks and controls them in an auditable way. OrionQ combines a control plane with an independent safety supervisor, explicit input, output and action contracts, separated evidence tracks and a hashed audit journal; a live network engine that turns simulated raw observables into QBER, key rate, alarms, routes and calibration reports; and an authenticated service with desktop and terminal clients. Each supported technology has an explicit model with declared parameters and validation status: the author's fibre plants for polarization drift, clock synchronization, decoy-state QKD, attacks and classical–quantum coexistence; Bell-diagonal and Werner models of memories, swapping and purification, checked against the SeQUeNCe simulator to* 2.5×10^{-12} *and* 4.4×10^{-16}*; finite-size sending-or-not-sending twin-field QKD; BBM92 with finite-key processing; and satellite and inter-satellite optical links with reference orbits, link budgets and Doppler, with parameters inspired by the Micius experiments. Learned controllers enter only as optional components: six (eleven configurations) are admitted through hash-pinned archives without unsafe deserialization, and the control plane offers an auditable activation flow with review, approval, read-back and rollback. In simulation, OrionQ controls the fibre and repeater links in closed loop and decides admission and availability for the twin-field and satellite links. Before scoring, each closed-loop campaign regenerates the author's published results through the platform's replay; on new seeds, the polarization compensators beat a retuned alpha-beta filter at both operating points (3.3 and 4.8 times), provided the actuator exceeds 120–250 rad/s, the key-rate agent beats the commissioned setting by 13.6–20.8%*

up to 65 km, the synchroniser and the allocator beat their baselines, the routing agent never beats the best heuristic, and the attack detector flags 84–89% of event periods against 7–14% for a QBER threshold. With SeQUeNCe as the plant, the routing decisions taken inside OrionQ were executed by the simulator; and with the terrestrial part of the demonstration network mapped onto native SeQUeNCe simulations, OrionQ issued the requests and handled reservations, deliveries, injected faults and recovery from the simulator's own callbacks, meeting every functional criterion declared in advance; this is a functional, partial verification without statistical claims. All results are simulated, no secret key is certified and no physical actuation is performed.

Resumo. *Operar uma rede quântica significa manter enlaces heterogêneos — distribuição de emaranhamento em fibra com repetidores, distribuição quântica de chaves (QKD) com estados-isca e de campo gêmeo, descidas de satélite e enlaces entre satélites — e tomar decisões contínuas de controle sobre eles. Este trabalho apresenta o OrionQ, uma plataforma que simula essas redes e as controla de forma auditável. O OrionQ reúne um plano de controle com supervisor de segurança independente, contratos explícitos de entrada, saída e ação, trilhas de evidência separadas e diário de auditoria com hashes; um motor de rede ao vivo, que transforma observáveis brutos simulados em QBER, taxa de chave, alarmes, rotas e relatórios de calibração; e um serviço autenticado, com clientes de interface gráfica e de terminal. Cada tecnologia suportada tem um modelo explícito, com parâmetros e estado de validação declarados: as plantas de fibra do autor para deriva de polarização, sincronismo, QKD com estados-isca, ataques e coexistência clássico-quântica; modelos Bell-diagonal e de Werner para memórias, troca e purificação, conferidos contra o simulador SeQUeNCe até* $2{,}5 \times 10^{-12}$ *e* $4{,}4 \times 10^{-16}$*; QKD de campo gêmeo de envio ou não envio com pulsos finitos; BBM92 com chave finita; e enlaces ópticos de satélite e entre satélites com órbitas de referência, orçamento de enlace e Doppler, com parâmetros inspirados nos experimentos do satélite Micius. Controladores aprendidos entram apenas como componentes opcionais: seis (onze configurações) são admitidos por pacotes com identidade SHA-256, sem desserialização insegura, e o plano de controle oferece um fluxo de ativação auditável, com revisão, aprovação, leitura de confirmação e reversão. Em simulação, o OrionQ controla em laço fechado os enlaces de fibra e de repetidores e decide a admissão e a disponibilidade dos enlaces de campo gêmeo e de satélite. Antes de pontuar, cada campanha em laço fechado regenera pela réplica da plataforma os resultados publicados pelo autor; em sementes novas, os compensadores de polarização venceram um filtro alfa-beta ressintonizado nos dois pontos de operação (3,3 e 4,8 vezes), desde que o atuador ultrapasse 120–250 rad/s, o ator de taxa de chave superou a configuração de comissionamento em 13,6% a 20,8% até 65 km, o sincronizador e o alocador venceram seus baselines, o agente de roteamento nunca superou a melhor heurística e o detector marcou 84% a 89% dos períodos com evento, contra 7% a 14% de um limiar de QBER. Com o SeQUeNCe como planta, as decisões de roteamento tomadas no OrionQ foram executadas pelo simulador; e, com a parte terrestre da rede de demonstração*

levada a simulações nativas do SeQUeNCe, o OrionQ fez os pedidos e administrou reservas, entregas, falhas injetadas e recuperação a partir dos recibos do próprio simulador, cumprindo todos os critérios funcionais declarados antes da execução, numa verificação funcional e parcial, sem afirmação estatística. Todos os resultados são simulados, nenhuma chave secreta é certificada e nenhuma atuação física é realizada.

Palavras-chave: Redes Quânticas, Aprendizado de Máquina, Compensação de Polarização, Distribuição Quântica de Chaves, Plano de Controle, Avaliação Reprodutível.

1. Introdução

A Internet Quântica pretende distribuir emaranhamento e chaves secretas entre nós distantes, complementando a infraestrutura clássica de telecomunicações [Kimble 2008, Wehner et al. 2018]. Como fótons sofrem atenuação exponencial na fibra e o estado quântico não pode ser simplesmente amplificado, o alcance depende de repetidores quânticos, que combinam geração, armazenamento, purificação e troca de emaranhamento (*entanglement swapping*) [Briegel et al. 1998, Dür et al. 1999, Azuma et al. 2023], de protocolos que contornam o limite de um enlace direto, como a QKD de campo gêmeo [Lucamarini et al. 2018, Pirandola et al. 2017], e de enlaces de satélite, que já distribuíram emaranhamento e chaves por mais de mil quilômetros [Yin et al. 2017, Liao et al. 2017, Lu et al. 2022]. Na era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), essas operações são imperfeitas e consomem recursos escassos, como tempo de memória, janelas de visibilidade e operações de dois qubits [Preskill 2018].

Operar uma rede desse tipo exige simular e controlar ao mesmo tempo tecnologias muito diferentes. Um repetidor precisa decidir quando gerar, purificar, trocar ou descartar pares. Um enlace de QKD com codificação em polarização precisa compensar a rotação introduzida pela birrefringência da fibra [Xavier et al. 2008] e manter o sincronismo das janelas de detecção. Quando canais clássicos e quânticos compartilham a mesma fibra, o espalhamento Raman degrada a taxa de erro quântico (QBER) e a taxa de chave secreta (SKR) [Eraerds et al. 2010, Patel et al. 2012, Thomas et al. 2023]. Um enlace de satélite só existe dentro de uma janela de visibilidade e depende de apontamento, de correção de Doppler e de sincronismo abaixo de um nanossegundo [Yin et al. 2017, Liao et al. 2017]. Simuladores de eventos discretos, como o SeQUeNCe [Wu et al. 2021] e o NetSquid [Coopmans et al. 2021], representam bem os componentes físicos, e pilhas de rede quântica já foram propostas [Dahlberg et al. 2019] e demonstradas em laboratório [Pompili et al. 2022, Delle Donne et al. 2025]; falta, porém, uma camada que reúna essas tecnologias em uma mesma rede simulada, tome as decisões de controle sobre ela e trate controladores aprendidos [Le and Nguyen 2022] como componentes que só podem agir depois de verificados.

Este trabalho trata desse problema com a seguinte pergunta de pesquisa:

É possível construir uma plataforma que simule redes quânticas heterogêneas — de enlaces de fibra com repetidores a enlaces de satélite — e as controle de forma auditável, admitindo controladores aprendidos apenas de-

pois de verificados e comparados a baselines, e demonstrar em simulação que esse controle funciona?

A resposta proposta é o OrionQ. O trabalho começou com uma hipótese mais estreita, a de que a telemetria óptica clássica de multiplexação por comprimento de onda (WDM) permitiria prever a fidelidade futura de pares emaranhados; o estudo preliminar da Seção 5 testou essa hipótese, encontrou limites claros e a abandonou. A Seção 6 descreve a arquitetura da plataforma; a Seção 7, as tecnologias que ela simula e controla; a Seção 8, os controladores aprendidos que ela integra; e as Seções 9 e 10, a avaliação do controle em simulação.

As contribuições são:

1. o OrionQ, uma plataforma de simulação e controle de redes quânticas com plano de controle supervisionado, contratos explícitos, trilhas de evidência separadas, diário de auditoria, motor de rede ao vivo e serviço autenticado;
2. modelos explícitos para as tecnologias que a plataforma opera — enlaces de fibra com QKD de estados-isca, deriva de polarização, sincronismo e coexistência clássico-quântica; distribuição de emaranhamento com memórias, troca e purificação; QKD de campo gêmeo com pulsos finitos; QKD por emaranhamento com chave finita; enlaces de satélite e entre satélites; e canais clássicos e telemetria de satélite —, cada um com parâmetros, fontes e estado de validação declarados;
3. a admissão de seis controladores aprendidos (onze configurações), com verificação de identidade, leitura segura e paridade numérica com as saídas originais, inclusive a do detector, entregue só como *pickle*, por uma exportação reconstruída e provada idêntica;
4. um fluxo de ativação auditável, com preparação, revisão, aprovação, ativação, leitura de confirmação, reversão e recuperação;
5. a demonstração, em simulação, de que o OrionQ controla essas redes: laços fechados nas plantas de treino dos controladores, com portões que regeneram os resultados publicados antes de pontuar, e o SeQUeNCe usado como planta e como executor da parte terrestre de uma rede;
6. uma metodologia de avaliação em três níveis (paridade, *shadow* e laço fechado), com protocolo congelado e *baselines* obrigatórios;
7. resultados empíricos, inclusive negativos, registrados de forma verificável, e uma validação externa da física de taxa de chave com dados públicos da rede quântica de Cambridge.

2. Justificativa e Objetivos

2.1. Justificativa

Recursos de uma rede quântica são escassos: cada tentativa de purificação consome pares armazenados e tempo de memória, uma janela de satélite dura minutos, e uma decisão

errada não pode ser desfeita. Ao mesmo tempo, simuladores costumam modelar uma tecnologia por vez, e a literatura de aprendizado de máquina para redes quânticas costuma relatar o desempenho de um modelo isolado, em seu próprio ambiente de treino. Falta uma plataforma que coloque tecnologias diferentes na mesma rede, decida sobre elas e permita responder, para cada controlador, três perguntas antes de usá-lo: ele reproduz o comportamento declarado? Ele supera uma regra simples nas mesmas condições? O que acontece se ele for ativado e precisar ser revertido? Uma plataforma que torne essas respostas explícitas reduz o risco de operar com modelos que não agregam valor e cria uma base reprodutível para comparar novos métodos e novas tecnologias.

2.2. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma de software que simule redes quânticas heterogêneas e as controle de forma auditável, integrando controladores aprendidos como componentes opcionais, verificados e comparados a *baselines*, e demonstrar esse controle em simulação.

2.3. Objetivos Específicos

- Projetar e implementar o plano de controle do OrionQ, com supervisor de segurança independente, contratos de entrada, saída e ação, trilhas de evidência separadas e diário de auditoria.
- Implementar um motor de rede que processe, a partir de observáveis brutos simulados, enlaces de fibra, de repetidores, de QKD de campo gêmeo, de satélite e entre satélites, e um serviço que exponha essa rede a clientes autenticados.
- Modelar cada tecnologia suportada com parâmetros e fontes declarados e conferir os modelos contra o SeQUeNCe, contra referências analíticas e, quando houver, contra dados publicados.
- Admitir na plataforma os controladores treinados fora dela, com verificação de identidade, sem desserialização insegura e com paridade numérica frente às saídas de referência.
- Implementar um fluxo de ativação com revisão, aprovação, ativação, confirmação e reversão.
- Demonstrar o controle em laço fechado contra persistência e *baselines* clássicos, com protocolo definido antes da execução, e controlar redes executadas pelo próprio SeQUeNCe.
- Registrar a evidência e os limites de cada componente em um registro verificável.

3. Fundamentação Teórica

3.1. Repetidores, purificação e troca de emaranhamento

Um par emaranhado ruidoso pode ser descrito por um estado diagonal na base de Bell, $\rho = \sum_i c_i \left|\beta_i\right\rangle\!\left\langle\beta_i\right|$, com populações (c_I, c_X, c_Y, c_Z) nos quatro estados de Bell; o estado de Werner [Werner 1989] é o caso isotrópico, caracterizado apenas pela fideli-

dade F em relação a $|\Phi^+\rangle$. O protocolo de purificação BBPSSW consome dois pares de fidelidade F e, com probabilidade de sucesso p_{suc}, produz um par de fidelidade F' [Bennett et al. 1996]:

$$F' = \frac{F^2 + \frac{1}{9}(1-F)^2}{p_{\mathrm{suc}}}, \qquad p_{\mathrm{suc}} = F^2 + \frac{2}{3}F(1-F) + \frac{5}{9}(1-F)^2. \tag{1}$$

O protocolo só melhora a fidelidade quando $F > 1/2$; abaixo disso, a tentativa consome recursos sem benefício. O protocolo DEJMPS [Deutsch et al. 1996] preserva a estrutura Bell-diagonal completa, em vez de devolver um estado de Werner. A troca de emaranhamento entre dois pares de Werner com fidelidades F_1 e F_2 produz

$$F_{\mathrm{out}} = F_1 F_2 + \frac{(1-F_1)(1-F_2)}{3}, \tag{2}$$

de modo que a fidelidade decai rapidamente ao longo de vários saltos [Briegel et al. 1998, Dür et al. 1999]. Enquanto aguardam, os qubits armazenados sofrem relaxação de amplitude e de fase, caracterizadas pelos tempos T_1 e T_2 [Nielsen and Chuang 2010].

3.2. QKD com estados-isca

No protocolo BB84 [Bennett and Brassard 1984], transmissores práticos usam laser atenuado, cujo número de fótons por pulso segue uma distribuição de Poisson. Pulsos com dois ou mais fótons permitem o ataque de separação por número de fótons (PNS), que não altera a taxa de erro [Brassard et al. 2000]. Os estados-isca [Hwang 2003, Lo et al. 2005, Ma et al. 2005] resolvem esse problema: o transmissor varia a intensidade ao acaso e, como o espião não sabe qual intensidade foi usada, os rendimentos por número de fótons Y_n passam a ser propriedade do canal. Seja Y_n a probabilidade de clique dado um pulso de n fótons e e_n a probabilidade de esse clique estar errado. O ganho e o erro observados na intensidade μ são

$$Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}\, Y_n, \qquad E_\mu Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}\, Y_n e_n. \tag{3}$$

Com o protocolo de vácuo mais isca fraca ($\nu < \mu$), obtêm-se o limite inferior do rendimento de fóton único e o limite superior do seu erro [Ma et al. 2005]:

$$Y_1 \geq Y_1^L = \frac{\mu}{\mu\nu - \nu^2}\left(Q_\nu e^\nu - Q_\mu e^\mu \frac{\nu^2}{\mu^2} - \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2} Y_0\right),$$
$$e_1 \leq e_1^U = \frac{E_\nu Q_\nu e^\nu - e_0 Y_0}{Y_1^L\, \nu}, \tag{4}$$

e a taxa de chave secreta segue a formulação GLLP [Gottesman et al. 2004]:

$$R \;\geq\; q\left[Q_1^L\big(1 - h(e_1^U)\big) - f\, Q_\mu\, h(E_\mu)\right], \qquad Q_1^L = Y_1^L\, \mu\, e^{-\mu}, \tag{5}$$

em que $h(\cdot)$ é a entropia binária, f a ineficiência da reconciliação e q o fator de peneiramento.

Quando sinais clássicos de alta potência compartilham a fibra, fótons gerados por espalhamento Raman caem na banda do canal quântico, elevam a QBER e reduzem a taxa de chave [Eraerds et al. 2010, Patel et al. 2012, Kumar et al. 2015]. O projeto do plano espectral e da potência clássica é, portanto, um compromisso entre os dois serviços [Thomas et al. 2023].

3.3. Chave secreta com bloco finito

Com blocos finitos, a chave extraível é dada por um limite composável [Tomamichel et al. 2012]. Para n bits reservados à chave e k bits usados na estimativa do erro e,

$$\ell \leq n\,[1 - h(e + \mu_k)] - \mathrm{leak}_{EC} - \log_2 \frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{cor}}} - 2\log_2 \frac{1}{2\varepsilon_{\mathrm{sec}}},$$
$$\mu_k = \sqrt{\frac{(n+k)(k+1)}{nk^2} \ln \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{sec}}}}, \tag{6}$$

A fração de teste precisa ser otimizada: fixá-la em 10% faz o limite convergir para 90% da taxa assintótica, e não para ela. Uma consequência da Eq. 6 será usada adiante: a chave de um bloco depende apenas do número de bits e da sua taxa média de erro. Um trecho ruim envenena todos os bits que dividem o bloco com ele, e a chave não depende da ordem em que os bits chegaram. A Eq. 6 supõe fonte de fóton único; com pulsos coerentes de intensidade μ, apenas a fração $\approx e^{-\mu}$ dos bits vem de um único fóton, enquanto a correção de erros é paga sobre o bloco inteiro [Gottesman et al. 2004, Lim et al. 2014].

3.4. Deriva de polarização

Em QKD com codificação em polarização, a birrefringência da fibra varia com a temperatura e com vibrações, rotacionando o estado de polarização. Essa rotação pode ser representada por uma matriz $R(t) \in SO(3)$ que atua no vetor de Stokes na esfera de Poincaré. Se o estado recebido estiver desalinhado de um ângulo θ em relação à base de medição, a probabilidade de erro de projeção é

$$e(\theta) = \sin^2(\theta/2), \tag{7}$$

que se soma à QBER. Sistemas práticos compensam $R(t)$ com controle ativo [Xavier et al. 2008], tipicamente por uma cascata de retardadores com reset sem fim [Noé et al. 1988]. Um preditor da rotação futura pode antecipar essa compensação.

3.5. QKD de campo gêmeo e o limite sem repetidores

Sem repetidores, nenhum protocolo pode extrair, de um canal de perdas com transmitância η, mais chave secreta do que o limite

$$R_{\mathrm{PLOB}} = -\log_2(1-\eta) \approx 1{,}44\,\eta \tag{8}$$

bits por uso do canal, aproximação válida para $\eta \ll 1$ [Pirandola et al. 2017]. Protocolos ponto a ponto, como o BB84 com estados-isca, têm taxa linear em η e, portanto, decaem exponencialmente com a distância. Na QKD de campo gêmeo (TF-QKD) [Lucamarini et al. 2018], as duas partes enviam pulsos coerentes fracos com fase aleatória a um nó central não confiável, onde um único fóton interfere. Como esse fóton só precisa atravessar metade do canal, a taxa escala com $\sqrt{\eta}$, o que permite ultrapassar a Eq. 8 a partir de algumas centenas de quilômetros: cerca de 200 km no caso ideal e 340 km com parâmetros realistas, segundo [Lucamarini et al. 2018]. O protocolo usa estados-isca e

seleção de fase posterior. Na variante de envio ou não envio (SNS) [Wang et al. 2018], cada parte decide aleatoriamente enviar um pulso ou nada nas janelas de chave, e a análise com número finito de pulsos [Jiang et al. 2019] fornece limites para o rendimento de fóton único e para o erro de fase a partir de três intensidades.

3.6. Enlaces ópticos de satélite

Num enlace óptico em espaço livre, a perda é dominada pela difração do feixe. Um feixe gaussiano com divergência θ chega a uma distância L com raio $w(L) \approx \sqrt{w_0^2 + (\theta L)^2}$, e uma abertura receptora de raio a captura a fração

$$\eta_{\mathrm{geo}} = 1 - \exp\!\left(-\frac{2a^2}{w(L)^2}\right), \tag{9}$$

à qual se somam a atenuação atmosférica, que cresce com a massa de ar $1/\sin\varepsilon$ na elevação ε, as perdas de apontamento e a eficiência do receptor. Como o satélite se move, o feixe de descida precisa ser apontado à frente do receptor por um ângulo $\theta_{\mathrm{PA}} \approx 2v_{\perp}/c$ [Han et al. 2018], a frequência chega deslocada por efeito Doppler, e o enlace só existe enquanto o satélite está acima de uma elevação mínima.

O satélite Micius, em órbita circular heliossíncrona de cerca de 500 km, é a referência experimental desses enlaces. Ele distribuiu emaranhamento a duas estações separadas por 1.203 km, com fonte de 5,9 milhões de pares por segundo, perda conjunta das duas descidas entre 64 e 82 dB, cerca de 1,1 coincidência por segundo e violação da desigualdade de Bell com $S = 2{,}37 \pm 0{,}09$; o sincronismo, feito por um laser pulsado enviado do satélite, teve *jitter* de 0,77 ns, e a polarização foi compensada por placas de onda motorizadas [Yin et al. 2017]. Em QKD de descida com estados-isca, entre 645 e 1.200 km, a chave peneirada caiu de cerca de 12 para 1 kbit/s, com QBER média de 1,1%, *jitter* de sincronismo de 0,529 ns e uma placa de meia-onda motorizada para compensação dinâmica da polarização [Liao et al. 2017]. A revisão do programa estima, para 1.000 km, perdas de cerca de 35 dB numa descida e 75 dB nas duas descidas de distribuição de emaranhamento [Lu et al. 2022]; os 64 a 82 dB medidos por [Yin et al. 2017] correspondem a uma distância somada das duas descidas entre 1.600 e 2.400 km. Cargas úteis mais leves já extraem chave em tempo real a partir de microssatélites [Li et al. 2025].

3.7. Modelos e baselines

Os controladores usam regressão Ridge [Hoerl and Kennard 1970], perceptrons multicamadas (MLP), redes LSTM [Hochreiter and Schmidhuber 1997], aprendizado por reforço ator-crítico com estimativa generalizada de vantagem [Sutton and Barto 2018, Mnih et al. 2016, Schulman et al. 2016], *random forests* [Breiman 2001] e *gradient boosting* [Friedman 2001]. Em séries temporais com forte autocorrelação, a persistência ($\hat{x}_{t+h} = x_t$) é um *baseline* difícil de superar; por isso, todo modelo é comparado a ela e a pelo menos uma regra clássica adicional, ressintonizada nas mesmas condições. As comparações entre vários candidatos usam correção de Holm [Holm 1979]; equivalência é testada pelo procedimento TOST [Schuirmann 1987]; e proporções usam intervalos de Wilson [Wilson 1927].

4. Trabalhos Relacionados

4.1. Simuladores, pilhas e plataformas de controle

Simuladores de eventos discretos, como o SeQUeNCe [Wu et al. 2021] e o NetSquid [Coopmans et al. 2021], modelam componentes físicos, protocolos e pilhas de rede quântica com alto nível de detalhe, e são a base usual para estudar e treinar políticas de controle. Do lado da arquitetura, a RFC 9340 [Kozlowski et al. 2023] descreve princípios para uma Internet Quântica, incluindo a separação entre plano de dados e de controle e o papel da sinalização clássica; o documento é informativo, e não uma especificação normativa. [Dahlberg et al. 2019] propuseram uma camada de enlace que entrega pares emaranhados sob demanda com qualidade de serviço; [Pompili et al. 2022] demonstraram a entrega de emaranhamento por uma pilha de rede quântica completa entre nós de *hardware*; e [Delle Donne et al. 2025] apresentaram um sistema operacional para executar aplicações em nós de rede quântica. Para QKD, a especificação ETSI GS QKD 015 [ETSI 2022] define uma interface de controle para redes definidas por *software*, e a ETSI GS QKD 014 [ETSI 2019], uma interface de entrega de chaves às aplicações. Esses trabalhos tratam da pilha de um nó, de uma camada de protocolo ou de uma interface. Nenhum deles reúne, numa mesma rede simulada, enlaces de repetidores, de QKD de campo gêmeo e de satélite, nem trata da governança de controladores aprendidos: verificação de identidade dos pesos, comparação obrigatória com *baselines*, ativação reversível e auditoria.

4.2. Comunicação quântica por satélite

Os experimentos do satélite Micius demonstraram distribuição de emaranhamento a 1.200 km [Yin et al. 2017], QKD de descida com estados-isca [Liao et al. 2017] e um conjunto de técnicas de engenharia — apontamento à frente [Han et al. 2018], sincronismo por fótons [Wang et al. 2021], compensação de polarização e correção de Doppler —, revisadas por [Lu et al. 2022]. Trabalhos recentes estudam enlaces de subida com variáveis contínuas [Cheng et al. 2025] e extração de chave em tempo real a partir de microssatélites [Li et al. 2025]; uma análise ainda não revisada por pares aponta um canal lateral de temporização nos pulsos do Micius [Miller 2025], o que reforça a necessidade de monitorar a implementação, e não só a QBER. O OrionQ não reproduz esses experimentos: usa-os como referência para os parâmetros dos seus enlaces de satélite (Seção 7.5).

4.3. Aprendizado aplicado a repetidores e roteamento

[Wallnöfer et al. 2020] mostraram um agente de aprendizado por reforço redescobrindo teleportação, purificação e esquemas de repetidor por simulação. Para roteamento, o aprendizado por reforço já foi aplicado à escolha de rotas em redes de comunicação quântica [Roik et al. 2024] e ao roteamento de emaranhamento [Le and Nguyen 2022]. Para destilação, circuitos de purificação foram otimizados por algoritmo genético [Krastanov et al. 2019] e por circuitos parametrizados sob comunicação clássica ruidosa [Chittoor and Simeone 2023]. O agente da Seção 8.2 difere desses trabalhos em dois pontos: seu espaço de ações inclui esperar e descartar, de modo que a política pode escolher

não agir, e o custo temporal de cada primitiva é medido contra o protocolo do simulador, e não herdado do modelo analítico.

4.4. Compensação de polarização e estatística de campo

O controle de polarização sem fim por cascata de retardadores é um resultado clássico [Noé et al. 1988] e continua sendo a base do *hardware* de compensação. A literatura recente de controle em tempo real é dominada por otimização clássica: [Young et al. 2026] comparam descida de gradiente, descida por coordenadas, recozimento simulado e algoritmos genéticos para controle eletrônico de polarização em QKD. Onde aprendizado aparece em enlaces implantados, costuma tratar da deriva de referencial, como a rede recorrente de [Zhang et al. 2021]; as oportunidades de aprendizado em sensoriamento de polarização são revisadas por [Rode et al. 2025]. Por isso, o compensador da Seção 8.2 é comparado a um filtro clássico ressintonizado, e não a outro modelo aprendido.

Não existe conjunto público de séries temporais de polarização em fibra terrestre instalada. As melhores caracterizações publicam estatísticas: [Peterson et al. 2004] mediram polarimetria de Stokes a 4 kHz em 220 km de cabo para-raios óptico, com um tom forte na frequência da rede elétrica e harmônicos em 120 e 180 Hz; [Ramaswamy et al. 2026] caracterizaram 15 km de cabo aéreo e enterrado ao longo de 11 meses, com densidade espectral de deriva do tipo *flicker* de expoente $\beta = 1{,}0 \pm 0{,}2$; [Shi et al. 2026] distribuíram emaranhamento por 62 km de fibra majoritariamente aérea, com polarização estável à noite e movendo-se dezenas de graus em segundos durante o dia; e [Czegledi et al. 2016] fixaram a escala da deriva lenta em fibra enterrada. O modelo de fibra da Seção 7.1 é parametrizado por essas estatísticas.

4.5. Coexistência clássico-quântica

Sinais clássicos intensos na mesma fibra injetam ruído por espalhamento Raman espontâneo [Kumar et al. 2015]. Os limites de multiplexação em redes reconfiguráveis foram estudados por [Peters et al. 2009] e [Chapuran et al. 2009], e a operação conjunta com criptografia clássica de 1 Gbit/s por [Eraerds et al. 2010]. Em operação metropolitana contínua, [Dynes et al. 2019] relataram 580 dias de três enlaces na rede quântica de Cambridge, com QBER entre 2,4% e 2,7% e um incremento atribuível a um canal DWDM de 100 Gbit/s. Esses dados públicos são usados na Seção 8.4.

4.6. Aprendizado de máquina em QKD

[Wang and Lo 2019] mostraram que uma rede neural rasa prevê os parâmetros ótimos de protocolos com estados-isca a partir dos parâmetros do enlace; o agente da Seção 8.3 remove a hipótese de canal conhecido e trata a escolha como controle sob observação parcial. Na detecção de ataques, [Mao et al. 2020] e [Xu et al. 2024] relatam acurácias acima de 95%, mas com classes balanceadas e ataques de intensidade fixa, sem reportar alarmes falsos por hora ou precisão sob prior realista. Ataques de implementação, como o cegamento de detectores [Lydersen et al. 2010] e o deslocamento temporal [Zhao et al. 2008], produzem chave aparentemente segura sem alterar a taxa de erro, o que motiva um monitor capaz de distinguir ataque de falha.

4.7. Chave finita e fronteira de bloco

O trabalho mais próximo da blocagem de chave da Seção 8.2 é a prova de segurança de QKD de comprimento variável [Tupkary et al. 2024], na qual o protocolo decide quanta chave extrair a partir dos dados observados. A pergunta tratada aqui é complementar: não quanto extrair de um bloco dado, mas quais janelas de tempo formam o bloco.

Na literatura consultada, não identificamos uma plataforma que reúna tecnologias diferentes numa mesma rede simulada, decida sobre ela e integre controladores de diferentes funções com admissão verificável, avaliação *shadow*, comparação obrigatória com persistência e ativação auditável; essa é a lacuna explorada pelo OrionQ.

5. Estudo Preliminar e Mudança de Foco

O trabalho começou testando a hipótese de que parâmetros ópticos clássicos de um enlace WDM, observáveis sem medir o estado quântico (deriva de fase, potência, OSNR, BER, perda e latência), permitiriam prever a fidelidade futura $F(t + \Delta t)$ de um par emaranhado e, assim, recusar purificações destinadas a falhar. Uma rede EdgeLSTM foi treinada com uma perda quadrática que pesa mais a admissão de um par abaixo do limiar, primeiro sobre ruído de fase sintético [Uhlenbeck and Ornstein 1930] e depois sobre telemetria derivada dos mesmos parâmetros físicos que degradam o par, com a fidelidade extraída de simulações de matriz densidade no Qiskit Aer [Javadi-Abhari et al. 2024]. Como fótons perdidos produzem rodadas com $F = 0$, a versão final teve duas saídas (DualHead): a probabilidade de chegada e a fidelidade condicionada à chegada.

Os primeiros números pareciam favoráveis: o filtro elevou a taxa de sucesso das tentativas admitidas de 32% para 87% em três saltos, e uma campanha com dez sementes deu à DualHead rendimento de 50,5%, contra no máximo 43,1% das alternativas. Essas métricas, porém, premiam políticas que quase nunca agem, e a comparação não incluía a persistência. Com um protocolo definido antes da execução — ajuste e calibração em prefixos temporais, política congelada com hash e avaliação única em dez sementes novas, com a utilidade líquida por chegada de par como métrica —, nenhum modelo superou a persistência ($p = 1{,}000$ após Holm nas três comparações). A DualHead teve o menor MAE entre os modelos neurais (0,245, contra 0,290 da persistência) e a pior utilidade ($-0{,}134$, contra 0,067): prever melhor não se converteu em decidir melhor. A inferência em CPU, de cerca de 0,5 ms, também ficaria muito acima do T_2 de 30 μs adotado na simulação; como T_2 varia muito entre plataformas de memória [Krutyanskiy et al. 2023], essa conclusão vale para o valor simulado.

Dados públicos medidos apontaram na mesma direção. Em 65.733 registros de um *testbed* óptico da Scuola Superiore Sant'Anna[1], a telemetria WDM passada não melhorou a previsão de OSNR ou BER em nenhum dos 16 testes. Em varreduras de QKD com coexistência clássica do projeto IrelandQCI[2] e da Universidade de Bristol[3], o sinal clássico aumentou a QBER e reduziu a taxa de chave, e uma regra monotônica baseada só na potência clássica ordenou a dominância conjunta QBER–SKR melhor que uma rede

[1] `https://github.com/Network-And-Services/optical-failure-dataset`
[2] `https://doi.org/10.5281/zenodo.21132088`
[3] `https://doi.org/10.5523/bris.61193flfovbn2puknndsr3qm5`

neural (acurácia 0,678 contra 0,563). Nenhuma base pública combinava telemetria WDM ordenada no tempo com um alvo quântico futuro medido no mesmo enlace, e a hipótese foi abandonada.

Esse resultado mudou o foco do trabalho. Ele mostrou que um modelo só pode ser julgado contra *baselines* simples, com protocolo congelado e métricas operacionais, e que métricas isoladas, como rendimento ou MAE, enganam. Em vez de buscar um preditor melhor para essa hipótese, o trabalho passou a desenvolver controladores aprendidos para decisões específicas e a construir uma plataforma em que qualquer modelo seja submetido a esse tipo de avaliação antes de influenciar a rede.

6. Arquitetura do OrionQ

6.1. Requisitos

O projeto do OrionQ parte de sete requisitos, que orientam o resto desta seção. (R1) Tecnologias diferentes — fibra, repetidores, campo gêmeo, satélite — convivem na mesma rede, cada uma por um contrato de observáveis declarado. (R2) Só a entrada pode ser simulada: o processamento é o mesmo qualquer que seja a fonte, e trocar a fonte não concede permissão. (R3) Nenhum controlador aprendido age sem identidade verificada, paridade com as saídas de referência e supervisor no caminho; fora do contrato admitido, ou a referência assume, ou a decisão é marcada como fora do contrato. (R4) Toda decisão fica auditável, em diário com hashes e recibos lidos de volta. (R5) Evidências de naturezas diferentes não se misturam. (R6) Não existe atuação física. (R7) A rede é operada por clientes autenticados de um serviço, e não por acesso direto ao estado.

6.2. Laço de controle

A Figura 1 resume a arquitetura do OrionQ[4]. As entradas (sintéticas, *replay* ou arquivo JSON medido) seguem o mesmo contrato e carregam proveniência por observação (medida, simulada, derivada ou prevista); trocar a fonte não concede nenhuma permissão adicional. Cada ciclo produz um *snapshot* tipado do estado da rede, com carimbo de tempo, versão e verificação de integridade. A política ativa propõe uma ação; um supervisor de segurança independente pode vetá-la, por exemplo forçando HALT quando a entrada está fora do domínio de treino; e o executor aplica a decisão somente nos modos *shadow* ou simulação. Não existe modo físico: todo registro carrega o invariante `physical_action_performed=false`. Todos os ciclos são gravados em um diário SQLite com hashes.

6.3. Trilhas de evidência

A plataforma separa três trilhas: telemetria óptica medida, usada somente como observação de saúde do enlace; QBER e SKR medidos, válidos apenas dentro da grade experimental de origem; e fidelidade de Bell simulada, restrita ao ambiente de controle simulado. A conversão de BER, QBER ou SKR em fidelidade de Bell é proibida nas

[4]O projeto se chamava ORION-Q até a versão 5.56; arquivos, comandos e registros do repositório mantêm os prefixos `orion_q` e `orion-q`.

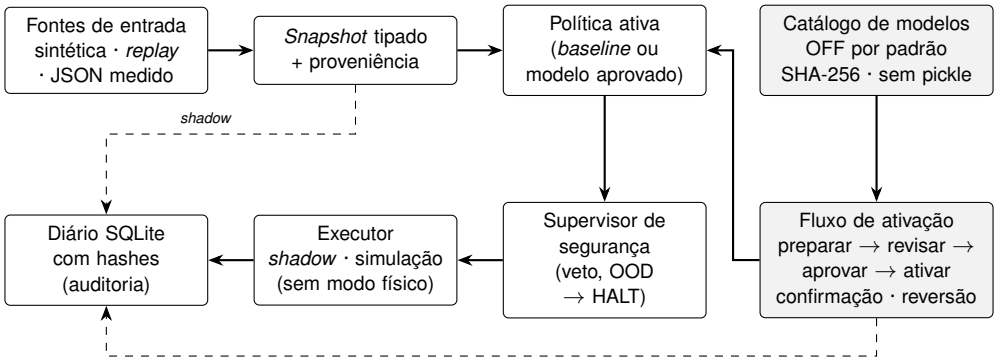


Figura 1. Arquitetura do plano de controle do OrionQ. Linhas contínuas: laço de controle; tracejadas: registros de auditoria das sessões *shadow* (recomendações registradas, nunca aplicadas) e do fluxo de ativação. O motor da rede de demonstração (Seção 6.7) registra suas decisões, com hash, em diário próprio.

trilhas de evidência, e qualquer tentativa de usar evidência óptica ou de QKD para disparar PURIFY ou SWAP é recusada. A rede de demonstração (Seção 6.7), que fica fora das trilhas de evidência, exibe por fibra uma estimativa de fidelidade derivada da QBER, rotulada como estimativa e sem efeito sobre a planta. O registro formal de reivindicações do trabalho usa essa mesma separação: cada afirmação tem um selo (suportada, exploratória, não suportada, refutada para os modelos avaliados ou não testada) e aponta para evidências com hash, verificadas automaticamente.

6.4. Admissão de modelos

Os controladores das Seções 8.2 e 8.3 são exportados do qnet_autopilot e entram na plataforma como pacotes ZIP cuja identidade é fixada por SHA-256; qualquer alteração exige nova revisão. O conteúdo é lido em memória, sem extração, sem importar os *scripts* fornecidos e sem desserializar *pickle*: os pesos são lidos como *arrays* numéricos (`allow_pickle=False`), e objetos, valores não finitos e tamanhos acima dos limites são recusados. Cada componente ganha um adaptador com contrato explícito de domínio, cadência e horizonte, e só é admitido se reproduzir as saídas de referência fornecidas com o modelo. O catálogo resultante tem onze entradas, todas admitidas. O detector chegou só como *pickle* e ficou bloqueado até que se construísse uma alternativa segura: o OrionQ o retreina com o pipeline do próprio autor, serializa o resultado como a exportação fez e compara os bytes com o arquivo do pacote — idênticos —, sem nunca desserializá-lo; só então as 2.400 árvores são gravadas como *arrays* numéricos, lidos com `allow_pickle=False`, e a plataforma se vincula ao pacote conferindo o SHA-256 do membro *pickle*. Todas as entradas ficam desligadas por padrão, e a plataforma funciona sem nenhum peso externo. A Tabela 1 resume os contratos e a paridade verificada. A DualHead do estudo preliminar também está disponível como pacote congelado, com leitura sem *pickle* e *replay* no painel.

Tabela 1. Componentes admitidos no OrionQ, contratos dos adaptadores e verificação de paridade.

Componente	Modelo	Entrada → saída	Paridade conferida
Sincronizador QKD	Ridge	8 *offsets* e temperaturas (passo 1 s) → *offset* em +2 s	593 previsões
Ator de taxa de chave	Ator 16-64-64-9	observáveis *decoy-state* → 1 de 9 ajustes limitados	features, probabilidades e ações em 40 períodos
Compensador de polarização	Ridge e MLP, 2 regimes (4 *checkpoints*)	48 features de rotações SO(3) (2 ms) → rotação em +40 ms	40 mil saídas e 48 janelas
Roteamento e temporização	Ator-crítico, 2 *checkpoints*	11 features de estado + 23 por ação → pontuação por ação	24 exemplos
Alocador híbrido	Lei de controle + persistência ou Ridge	11 enlaces, passo 5 s, fila de 30 s → admissão por enlace	1.440 passos e 20 *snapshots*
Detector de ataques QKD	*Boosting*, exportação segura	17 features por período → classe e alarme	7 sessões exportadas, byte a byte

6.5. Modos de uso de um modelo

Um modelo admitido pode ser usado em três níveis. Na sessão *offline*, o operador executa o modelo sobre uma janela explícita e compara a saída com a persistência. No modo *shadow*, as observações contínuas vêm das mesmas plantas em que os modelos foram treinados (Seção 9), conduzidas pelo controlador vigente: a fibra com monitoramento de fótons, o relógio com deriva térmica, o enlace *decoy-state* na configuração de comissionamento, a planta metropolitana sob admissão quântico-primeiro e a cadeia de repetidores sob a heurística gulosa. O modelo recomenda ações, que são registradas e avaliadas, mas nunca aplicadas. No laço fechado, a ação do modelo altera o estado simulado. No plano de controle, esse nível só é acessível pelo fluxo de ativação descrito a seguir; as campanhas de avaliação o executam sob protocolo congelado, sem alterar o controlador ativo. Na rede de demonstração (Seção 6.7), o acesso é mais simples: uma permissão do operador, registrada com recibo.

6.6. Fluxo de ativação auditável

Nenhuma política nova entra em vigor sem cinco etapas explícitas. (i) A *preparação* vincula a proposta à sessão de execução, à configuração observada e ao hash da topologia, e expira em 300 s. (ii) A *revisão* confere se esse contexto ainda é válido. (iii) A *aprovação* registra uma declaração explícita do operador, com confirmação inicialmente desmarcada; ela não autentica o operador nem autoriza atuação física. (iv) A *ativação* ocorre sob bloqueio do ciclo, dentro de uma transação SQLite: o contexto é relido, os hashes são conferidos e a referência da política é trocada; se a confirmação da gravação falhar ou for ambígua, a política anterior é restaurada e novos ciclos ficam bloqueados até uma recuperação explícita. (v) A *leitura de confirmação* distingue o registro histórico (COMMITTED) do estado vigente (ACTIVE). A *reversão* prepara a política anterior e exige nova revisão, aprovação e ativação. Um painel de auditoria reconstrói cada decisão separando a ação pretendida, o veto do supervisor e o resultado do executor.

O fluxo foi escrito primeiro para o limiar da política do repetidor e depois estendido ao alvo de controle de polarização (Seção 9). Ali, a proposta de ativar um compensador aprendido só é aceita se o contrato admitir o *checkpoint* naquela planta e se o

operador indicar um resumo de campanha em laço fechado, identificado pelo hash do arquivo, no qual aqueles mesmos pesos, identificados pelo hash dos arquivos do modelo, venceram todos os *baselines* após a correção de Holm. A revisão, a aprovação e a ativação recalculam esses vínculos. A ativação constrói o controlador, confere que ele reproduz a configuração aprovada e só então o coloca no laço, restaurando o anterior se a gravação falhar. O padrão é o filtro alfa-beta, e a reversão volta a ele pelo mesmo fluxo. Cada execução do laço fica registrada no diário junto com a ativação sob a qual rodou.

O fluxo governa o plano de controle. O motor da rede de demonstração (Seção 6.7) usa uma permissão mais simples, sem preparação, revisão nem vínculo a uma campanha: um modelo aprendido só age ali quando a permissão de controle aprendido está ligada, o pacote do autor confere com o hash fixado e o contrato admite a planta, sempre sob o supervisor. Estender o fluxo auditado a esse motor fica como trabalho futuro.

6.7. Motor de rede e operação

Para operar uma rede, e não só laços isolados, o OrionQ inclui um motor de rede ao vivo (Figura 2). A cada passo de rede de 1 s, a fonte de entrada gera os observáveis brutos de cada enlace — contagens, rotações de polarização, *offsets* de relógio, eventos de detecção com marcação de tempo —, e o mesmo processamento, qualquer que seja a fonte, produz QBER, taxa de chave, alarmes, rotas e relatórios de calibração. Os enlaces de fibra herdados dos laços fechados passam pelas plantas do autor, sob os mesmos supervisores; as sessões de protocolo — repetidores, campo gêmeo, satélite e entre satélites — passam pela física de referência da plataforma (Seção 7); e o SeQUeNCe pode substituir o gêmeo analítico como planta do roteamento ou executar, numa campanha separada, a parte terrestre da rede (Seção 10.11). Na configuração de demonstração de 08/10, a rede tinha 71 pontos e 131 enlaces, dos quais 35 com as plantas do autor e 96 com sessões de protocolo. A topologia aparece em mapa geográfico, e os comandos do operador (desligar uma fibra, isolar ou recalibrar um nó, pedir um par) são verbos do serviço cujo efeito, inclusive o redirecionamento, é lido de volta no passo seguinte. Só a entrada é simulada, e não há atuação física.

Nos enlaces herdados, um modelo aprendido só age quando a permissão de controle aprendido está ligada, quando o pacote do autor confere com o hash fixado e quando o contrato admite a planta; caso contrário, age o controlador de referência, e a interface diz qual. A permissão só muda por um comando confirmado, lido de volta e registrado com recibo, e começa desligada na demonstração institucional. O detector de ataques roda sempre e, treinado em outros vãos, fica fora do contrato em toda fibra simulada, com essa marca em cada decisão. Na topologia metropolitana, o agente de roteamento, revisado só na cadeia de quatro nós, também age fora do contrato; na demonstração institucional, o contrato de roteamento é imposto e a referência assume. Por fibra, a interface exibe a estimativa de fidelidade $F = 1 - 3\,\mathrm{QBER}/2$, que supõe estado de Werner; ela não entra na planta nem dispara PURIFY ou SWAP.

Em torno do motor, a plataforma tem a infraestrutura de um serviço: identidade do usuário do sistema operacional com cinco funções e escopos conferidos a cada chamada; diário de segurança encadeado por HMAC; infraestrutura de chaves com TLS 1.3 e autenticação mútua; cofre de segredos; um núcleo de serviço sem interface para Linux, com

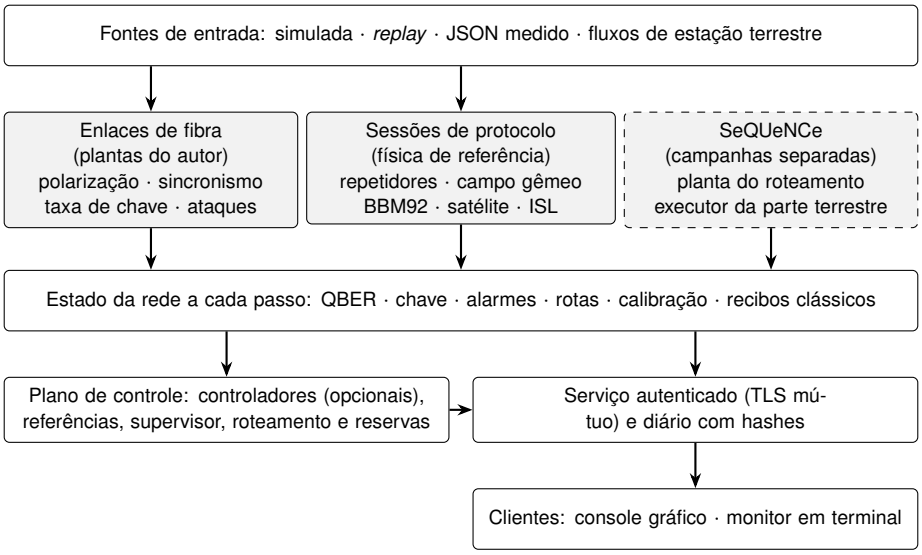


Figura 2. Motor de rede do OrionQ. A mesma entrada alimenta os enlaces de fibra e as sessões de protocolo; o SeQUeNCe (tracejado) entra em campanhas separadas, como planta do roteamento ou executor da parte terrestre da rede. O estado resultante passa pelo plano de controle e é exposto aos clientes por um serviço autenticado. Não há caminho para atuação física.

monitor em terminal; e um contrato entre o processador e a lógica programável (PS/PL) emulado em software, com um correlacionador em Verilog simulado e sintetizado de forma genérica e receitas para PetaLinux. Nada disso rodou em placa, em equipamento de laboratório ou em estação terrestre, e a camada de segurança não tem certificação.

6.8. Implementação

A plataforma foi escrita em Python, com PyTorch [Paszke et al. 2019] e Qiskit Aer [Javadi-Abhari et al. 2024] no núcleo científico (cerca de 23 mil linhas) e uma camada de plano de controle, console nativo em PySide6, motor de rede e serviços (cerca de 101 mil linhas). A versão 5.65.0 é distribuída como executável para Windows e como pacotes para Linux, estes validados apenas sob WSL2. A suíte automatizada tem 8.740 testes. Na execução completa em Linux, em 11/10, num contêiner com Python 3.11, 8.651 passaram, 56 foram omitidos e 33 falharam, nenhum deles entre os testes das campanhas em laço fechado ou do registro de reivindicações. As falhas vêm do ambiente (renderização de ícones, recursos do Windows, execução como administrador, variável de ambiente com o pacote do autor), de arquivos de evidência que só existem localmente, da carga da máquina e de testes desatualizados. O registro de reivindicações do estudo preliminar é verificado por 69 checagens automáticas, e o da plataforma — laços fechados, ponto fixo, blocagem, detector, RTL e segurança da ativação, 20 afirmações, inclusive as que não se confirmaram — por 795 checagens sobre os resumos das campanhas e da demonstração. As campanhas foram repetidas no Windows 11, com os arquivos fixados originais, e comparadas número a número com as da nuvem (Linux): as doze deram as mesmas conclusões, e onze, cada número (tolerância relativa de 10^{-9}, 6.698 valores); a exceção numérica é uma célula do atuador limitado (MLP a 60 rad/s), sensível ao caminho, com

QBER $1{,}6 \times 10^{-5}$ acima em termos relativos. Os portões do detector e da taxa de chave exigiam igualdade de bytes de valores simulados, que a biblioteca matemática de cada plataforma altera no último bit; passaram a usar a tolerância declarada no protocolo, sem mudar nenhum resultado no Linux.

7. Tecnologias Suportadas pelo OrionQ

O OrionQ está preparado para simular e controlar seis famílias de tecnologias (Tabela 2). "Preparado" tem aqui um sentido preciso: a tecnologia tem um modelo explícito no código, com parâmetros e fontes declarados, entra na plataforma por um contrato de observáveis declarado e tem um estado de validação registrado. Os modelos têm duas origens. As plantas do autor, incorporadas dos pacotes `qnet_network` e `qnet_qkd`, são aquelas em que os controladores aprendidos foram treinados (Seção 8). A física de referência foi escrita na própria plataforma, em forma reduzida, para as tecnologias que esses pacotes não cobrem; nenhum controlador aprendido atua sobre ela. Em todas as tecnologias, nenhuma chave é certificada e não há atuação física.

Tabela 2. Tecnologias suportadas pelo OrionQ, com a origem do modelo, o que a plataforma decide e o estado de validação.

Tecnologia	Modelo e origem	O que o OrionQ decide	Verificação	Estado
Enlace de fibra com QKD de estados-isca	BB84 com estados-isca, deriva de polarização, atraso térmico, ataques e ruído Raman; plantas do autor	compensação, sincronismo, ajuste do transmissor, detecção de ataques, alocação clássico-quântica	portões de reprodução, laços fechados, dados de Cambridge	controladores avaliados em laço fechado
Repetidores: geração, memória, troca e purificação	Bell-diagonal (autor) e Werner (plataforma); SeQUeNCe como planta ou executor	roteamento e temporização, reservas, entrega	SeQUeNCe até $2{,}5 \times 10^{-12}$ e $4{,}4 \times 10^{-16}$; campanhas nativas	componentes conferidos; execução nativa parcial
QKD de campo gêmeo (SNS)	pulsos finitos de [Jiang et al. 2019] numa sessão; forma assintótica reduzida nas demais; plataforma	admissão de blocos e disponibilidade	limites conferidos com um oráculo independente	sem validação externa
QKD por emaranhamento (BBM92)	coincidências, peneiramento, reconciliação, chave finita, Toeplitz; plataforma	processamento por bloco e admissão de chave	execuções funcionais	funcional
Bancada emulada e entrega de chaves	fonte SPDC emulada; BB84 ideal; KME ETSI 014; plataforma	reserva e entrega de chaves de teste	49 testes e 14 falhas de entrega	chaves de teste
Satélite e entre satélites	órbitas de referência, feixe gaussiano, atmosfera, apontamento, Doppler, relé orbital; plataforma	janelas de visibilidade, disponibilidade, rotas, isolamento e restauração	óptica contra código de referência ($2{,}2 \times 10^{-8}$) e geometria analítica	hipotético; sem validação externa
Canais clássicos e telemetria de satélite	atraso de propagação, recibos, fluxos de estação terrestre, quadros de missão; plataforma	admissão de recibos, autenticação, novas tentativas	dois quadros reais do Suomi 100 recebidos por terceiros; recibos nativos do SeQUeNCe	ingestão exercitada; sem recepção própria

7.1. Enlaces de fibra com QKD de estados-isca

Os enlaces de fibra usam as plantas do autor. A camada de QKD implementa o BB84 com estados-isca pelas Eqs. 3–5, com rendimentos $Y_n = Y_0 + \eta_n - Y_0\eta_n$, erros $e_n = (e_0 Y_0 + e_d \eta_n)/Y_n$, amostragem binomial de blocos finitos e três limitações do receptor: tempo morto, pós-pulsos (*afterpulsing*) e erro intersímbolo por dispersão cromática. Os

valores padrão são $\mu = 0{,}5$, $\nu = 0{,}1$, erro de alinhamento $e_d = 1{,}5\%$, *clock* de 1 GHz e ineficiência de reconciliação $f = 1{,}16$. Os ataques são transformações dos rendimentos (Y_n, e_n), e os observáveis são recalculados pelo mesmo caminho de código do canal honesto (Tabela 3); assim, um ataque sem assinatura física não ganha assinatura nos dados.

Tabela 3. Ataques modelados como modificações do canal.

Ataque	Ação sobre o canal	Assinatura
Intercept-and-resend	$e'_n = (1-q)e_n + q\left(\frac{1}{2}e_n + \frac{1}{4}\right)$	só o erro; ganho intacto
PNS	$Y'_1 = (1-b)Y_1$; $Y_{n\geq 2}$ compensado	Q_μ e E_μ intactos; Q_ν cai
Cegamento de detector	$Y'_{n\geq 1} \geq p_{\text{forçado}}$; $Y'_0 = Y_0 + \ell$	ganho acima da perda; vácuo clica
Divisor de feixe	identidade	nenhuma, por construção

A fibra aplica ao estado de polarização uma rotação $R(t) \in SO(3)$ composta de deriva térmica lenta, modelada como processo de Ornstein-Uhlenbeck [Uhlenbeck and Ornstein 1930], de uma banda mecânica de tons com harmônicos e de saltos discretos; a QBER de polarização é $(1 - \vec{s}\cdot\vec{r})/2$ para os vetores de Stokes enviado e recebido, equivalente à Eq. 7. O modelo existe em dois pontos de operação. O de *desenvolvimento* (banda acústica em 40 Hz, deriva de 0,05 rad/s) foi escolhido por plausibilidade; o *calibrado* vem das estatísticas de campo da Seção 4.4: tom de 60 Hz com harmônicos em 120 e 180 Hz [Peterson et al. 2004] e deriva de 0,02 rad/s, compatível com o expoente espectral medido por [Ramaswamy et al. 2026]. A rotação é estimada com 400 fótons de monitoramento por base, e o controle roda a cada 2 ms, com 40 ms de latência. O relógio sofre atraso térmico de 40 ps/km/K, e a eficiência da porta de detecção de largura W, para um desalinhamento Δ e *jitter* σ, é

$$\eta_g = \tfrac{1}{2}\left[\operatorname{erf}\left(\frac{W/2-\Delta}{\sqrt{2}\,\sigma}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{-W/2-\Delta}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)\right]. \tag{10}$$

A coexistência com tráfego clássico injeta ruído Raman de potência $P_0 e^{-\alpha L}\rho\,\Delta\lambda\,L$ no sentido direto e $P_0\rho\,\Delta\lambda\,(1 - e^{-2\alpha L})/(2\alpha)$ no contrário [Chapuran et al. 2009, Eraerds et al. 2010, Peters et al. 2009], e a QBER resultante é $[\frac{1}{2}(N_R + N_d) + e_{\text{opt}}N_s]/(N_s + N_R + N_d)$ para N_s contagens de sinal, N_R de Raman e N_d de escuro; mistura de quatro ondas e modulação de fase cruzada não são modeladas.

Em cada passo de rede, o OrionQ executa quatro etapas por fibra: compensação de polarização, com o supervisor aceitando, limitando ou recusando cada comando; sincronismo, com uma estimativa de *offset* por segundo, obtida de 2.000 fótons, e previsão 2 s à frente; ajuste do transmissor, pelo ator de taxa de chave ou pela configuração de comissionamento; e detecção de ataques sobre 17 atributos, com a chave descartada enquanto um alarme estiver ativo. A alocação clássico-quântica é decidida pelo alocador aprendido na planta metropolitana em que ele foi treinado e, nas topologias de demonstração, pela referência quântico-primeiro. Esses laços são os avaliados nas Seções 9 e 10.

7.2. Distribuição de emaranhamento e repetidores

O OrionQ tem dois modelos de repetidor e pode usar um terceiro, externo. O primeiro é o gêmeo analítico do autor, em que cada par é um estado Bell-diagonal (Seção 8). A geração é anunciada no ponto médio de um vão de comprimento L, e cada braço, de comprimento $L/2$, tem eficiência $\eta_{\text{braço}} = \eta_{\text{mem}}\,\kappa^2\,10^{-\alpha L/20}\,\eta_d$, com κ o acoplamento em cada interface; a tentativa com um único fóton anunciado sucede com probabilidade $p = \tfrac{1}{2}\eta_A\eta_B$ (o gêmeo usa anúncio por um único fóton; o esquema de Barrett–Kok [Barrett and Kok 2005], com p^2, não é representável no formalismo Bell-diagonal), e cada tentativa custa k travessias do vão, com $k = 4{,}1$ medido contra o protocolo do SeQUeNCe. Cada memória é um canal de Pauli com taxas e_i/T_{coh}, e troca, BBPSSW e DEJMPS são as rotinas do SeQUeNCe transcritas. O ambiente oferece seis primitivas — esperar, gerar, purificar, trocar, entregar e descartar —, e o relógio avança pela latência de cada uma.

O segundo é a física de referência da plataforma, em estados de Werner, usada pelas sessões de protocolo. A transmissão de um vão é $\eta = 10^{-(L\alpha+\text{IL})/10}$, com perda de inserção IL e comprimento efetivo 20% maior que o geodésico; a visibilidade $V = (4F-1)/3$ decai como $V(t) = V_0 e^{-t/T}$ na memória; a troca produz $V' = V_1 V_2 (1-\varepsilon_{\text{op}})$, equivalente à Eq. 2 sem erro de operação; e a purificação BBPSSW de pares desiguais, com $a = 1-F_1$ e $b = 1-F_2$, tem

$$p_s = F_1F_2 + \frac{F_1 b + F_2 a}{3} + \frac{5ab}{9}, \qquad F' = \frac{F_1F_2 + ab/9}{p_s}, \tag{11}$$

seguida do erro de operação, generalizando a Eq. 1. A probabilidade de anúncio inclui as eficiências dos detectores, o *jitter* pela função erro e as contagens de escuro, e a medição de Bell em óptica linear sucede no máximo em metade das tentativas. Um resultado só é usado depois que o recibo clássico chega, com o atraso de propagação dos vãos; o par expira ao exceder o tempo de memória ou quando $F \le 0{,}5$; a troca é feita à medida que os vãos ficam prontos, com no máximo uma purificação por par elementar; e o par é entregue se $F \ge 0{,}7$. Os valores padrão (detectores de eficiência 0,8 com *jitter* de 50 ps, 0,2 dB/km mais 2 dB de inserção, 10^5 tentativas por segundo, coerência de 1 s, quatro memórias por nó, eficiência de escrita e leitura de 0,7, erro de operação de 0,005 na troca e de 0,01 na purificação) são hipóteses de engenharia declaradas; as sessões de demonstração usam oito memórias.

O terceiro é o próprio SeQUeNCe [Wu et al. 2021], que o OrionQ usa de duas formas: como planta do agente de roteamento, no lugar do gêmeo analítico, e, numa campanha separada, como executor da parte terrestre de uma rede, com geração de Barrett–Kok, reservas e protocolos nativos (Seção 10.11). O gêmeo do autor foi conferido contra o SeQUeNCe até $2{,}5 \times 10^{-12}$ (Seção 8); os componentes de transmissão, memória, troca, purificação e atraso da física de referência, em 22 casos, sob protocolo congelado, com três sementes e intervalos de Clopper–Pearson [Clopper and Pearson 1934] com correção de Bonferroni, com erro máximo de fidelidade de $4{,}4 \times 10^{-16}$ e de tempo de 0,25 ps.

O OrionQ decide o roteamento e a temporização sobre esses modelos. Para cada pedido, monta o ambiente do autor sobre o componente conexo da rede, com os comprimentos reais das fibras, e roda episódios com o agente revisado ou com a heurística gulosa de reserva; a rota do plano é o caminho mais frequente entre os episódios que entregaram. Fibras isoladas, em calibração, comprometidas ou desligadas saem do grafo. Nas

sessões de protocolo, a plataforma agenda troca e purificação, aplica o limiar de entrega e administra reservas. A física de referência só representa estados de Werner (DEJMPS e *hashing* não estão implementados), e o quadro de Pauli é acompanhado logicamente, sem correção física.

7.3. QKD de campo gêmeo

A QKD de campo gêmeo segue a variante de envio ou não envio. A sessão do Rio de Janeiro usa o modelo com pulsos finitos de [Jiang et al. 2019]; as demais sessões de campo gêmeo usam uma forma assintótica reduzida, em que o erro da janela X substitui o erro de fase. No modelo finito, cada braço tem transmitância $\eta_i = 10^{-(1{,}2L_i\alpha+\mathrm{IL})/10}\,\eta_d$, multiplicada pela eficiência da porta temporal, com comprimento efetivo 20% maior que o geodésico, e a simulação gera, por estratos de intensidade, as contagens de vácuo e de um só braço (S_{00}, S_{01}, S_{10}, S_{02}, S_{20}), a janela de fase X com desalinhamento e_d e a janela Z. O processamento calcula intervalos de Chernoff para cada contagem e os limites

$$s_1^L = \frac{\mu_2^2 e^{\mu_1}(S_{01}^L + S_{10}^L) - \mu_1^2 e^{\mu_2}(S_{02}^U + S_{20}^U) - 2(\mu_2^2 - \mu_1^2)S_{00}^U}{2\mu_1\mu_2(\mu_2 - \mu_1)},$$
$$e_1^{ph,U} = \frac{T_X^U - \tfrac{1}{2}e^{-2\mu_1}S_{00}^L}{2\mu_1 e^{-2\mu_1}s_1^L}, \tag{12}$$

em que μ_1 e μ_2 são as intensidades fraca e forte e T_X a taxa de erro da janela de fase. Com n_1 eventos de fóton único, limitado inferiormente a partir de $N_Z\,2p(1-p)\mu e^{-\mu}s_1^L$ para probabilidade de envio p, a chave é $\ell = \lfloor n_1[1 - h(e_1^{ph,U})] - \mathrm{leak} - \log_2(2/\varepsilon_{\mathrm{cor}}) - 2\log_2[1/(\sqrt{2}\,\varepsilon_{\mathrm{PA}}\hat{\varepsilon})]\rfloor$. Reconciliação, verificação e amplificação de privacidade por matrizes de Toeplitz são executadas, e o material é descartado em seguida. Fontes com intensidades, probabilidades de envio ou taxas diferentes são recusadas, porque a prova usada supõe fontes simétricas.

O código não traz uma fórmula explícita em $\sqrt{\eta}$, nem calcula o limite da Eq. 8; a dependência aparece porque, com braços simétricos, cada fóton atravessa metade do canal. Num oráculo independente, sobre contagens sintéticas agregadas, com 10^{12} pulsos, intensidades 0,1/0,4/0,4, detectores de eficiência 0,8, contagem de escuro de 10^{-10} por porta, 0,2 dB/km, desalinhamento de 0,15 e probabilidade de envio de 0,01, braços de 100 km dão cerca de $4{,}0 \times 10^6$ bits condicionais e braços de 200 km, cerca de $1{,}7 \times 10^4$, em três sementes. Dobrar a distância de 200 para 400 km reduz a transmitância por um fator 10^4 e a chave por cerca de 240: mais perto da escala de raiz quadrada (fator 100) do que da linear, provavelmente pelos efeitos de bloco finito e do ruído. Os limites s_1^L, $e_1^{ph,U}$ e n_1 calculados pelo processamento coincidem com os do oráculo dentro da tolerância de teste (10^{-10}), em três sementes de um caso de teste. Na rede de demonstração, a sessão do Rio de Janeiro processou cerca de 19 mil bits condicionais por fase de 60 s, e zero nos cenários degradado e indisponível. O OrionQ decide a admissão dos blocos e a disponibilidade da sessão; não otimiza as intensidades. Não há modelo nativo de campo gêmeo no SeQUeNCe nem validação externa.

7.4. QKD por emaranhamento e entrega de chaves

As sessões de satélite e entre satélites usam BBM92 [Bennett et al. 1992]. Os eventos de detecção marcados no tempo são alinhados pelo relógio e pelo tempo de voo, restritos ao intervalo em que as duas estações apontam e casados um a um, com descarte de portas ambíguas; a base Z forma a chave e a base X estima o erro. A reconciliação, em oito passadas no estilo Cascade, cobra dois bits por paridade revelada; uma etiqueta de verificação de 34 bits garante $\varepsilon = 10^{-10}$; e a chave final segue a forma da Eq. 6, com o termo de amostragem de Serfling de [Tomamichel and Leverrier 2017], $\mu = \sqrt{(n+k)(k+1)\ln(1/\varepsilon)/(2nk^2)}$, e $\ell = \lfloor n[1 - h(\hat{e}_X + \mu)] - \mathrm{leak} - v - 2\log_2(1/\varepsilon_{\mathrm{PA}})\rfloor$, seguida de amplificação de privacidade por Toeplitz calculada por FFT. Os bits são condicionais: um único processo central vê as duas sequências, as sementes vêm de um gerador pseudoaleatório e não há prova composável.

Fora da rede, uma bancada de laboratório emulada reproduz uma fonte de conversão paramétrica descendente (SPDC) com pares de Poisson a 40 kHz, detecção por braço de $0{,}7 \times 10^{-0{,}3}$, *jitter* gaussiano de 60 ps, fundo de 200 Hz e tempo morto de 30 ns, analisados numa janela de coincidência de 500 ps com acidentais estimadas por $R_a R_b W T$; ela não afirma emaranhamento e reproduz agregados experimentais públicos. Um gerador BB84 ideal de fóton único produz chaves de teste, abortando quando o limite superior do erro de fase passa de 0,11, e as entrega a aplicações por um subconjunto da interface ETSI GS QKD 014 [ETSI 2019]: estado, `enc_keys` e `dec_keys`, sobre TLS com autenticação mútua, com chaves de 256 bits e até 64 por pedido. Dois gerenciadores de chaves independentes rodam em processos separados, com livros de registro próprios e reservas irreversíveis; 49 testes e 14 verificações de falha de entrega cobrem esse caminho. As chaves são material de teste.

7.5. Enlaces de satélite e entre satélites

As órbitas são de referência e hipotéticas: circular baixa (LEO) a 500 km e 60° de inclinação, com movimento médio $n = \sqrt{\mu_\oplus / r^3}$ e nodo escolhido para que o traço passe sobre a estação de referência; ponte em órbita média a 10.000 km; e geoestacionária com raio $(\mu_\oplus/\Omega_\oplus^2)^{1/3} = 42.164$ km. Um adaptador opcional propaga elementos orbitais públicos (TLE e OMM) por SGP4 [Vallado et al. 2006]. Ele foi conferido contra o vetor de referência publicado e exercitado com dados reais fora da rede de demonstração: com efemérides públicas da CelesTrak, propagou 90 minutos da órbita da Estação Espacial Internacional; com o TLE público do nanossatélite Suomi 100 (época de 06/10/2026), previu a posição do satélite vista de Salvador às 14:08 UTC de 08/10/2026, abaixo do horizonte, a $-54{,}6°$ de elevação. Essas previsões não foram comparadas com rastreamento medido. Da geometria saem elevação e azimute, máscara de elevação de 20° (10° numa das sessões), janelas de passagem por bissecção, deslocamento Doppler $\Delta f = -(v_r/c)(c/\lambda)$, tempo de voo L/c e ângulo de apontamento à frente $\theta_{\mathrm{PA}} = 2v_\perp/c$ [Han et al. 2018].

O orçamento óptico segue a Eq. 9, com divergência limitada por difração, $\theta = \max(\theta_{\mathrm{cfg}}, \lambda/(\pi D_T/2))$, e *jitter* de apontamento gaussiano por eixo σ, que alarga o feixe efetivo para $w_{\mathrm{ef}}^2 = w^2 + 4(L\sigma)^2$; desvios determinísticos de rastreamento, de apontamento à frente e de alinhamento entram por uma distribuição χ^2 não central. A atmosfera transmite $e^{-\tau/\max(0{,}05, \sin\varepsilon)}$, a turbulência só penaliza o acoplamento em fibra mono-

modo, e o filtro espectral cobra o Doppler residual. A comparação com a referência de [Wallnöfer et al. 2022] deu diferença relativa de $2{,}2\times10^{-8}$, e o apontamento à frente coincide com a expressão analítica até $3{,}6 \times 10^{-14}$ μrad. A Tabela 4 compara os parâmetros padrão com os do Micius. A polarização sofre uma rotação lenta, compensada de forma ideal com resíduo de 0,01 rad, que entra no erro como $\sin^2$ do resíduo; o *jitter* de detecção é de 50 ps, a janela de coincidência de 1 ns, e a incerteza de relógio admitida, de até 1 μs: a plataforma não modela nem qualifica sincronismo abaixo de um nanossegundo.

Tabela 4. Parâmetros dos enlaces de satélite do OrionQ e dos experimentos do Micius. As perdas do OrionQ são calculadas pela plataforma com os valores padrão, por braço e antes da eficiência dos detectores.

Parâmetro	Micius	OrionQ (padrão)
Órbita	circular heliossíncrona, cerca de 500 km [Yin et al. 2017, Lu et al. 2022]	circular hipotética a 500 km e 60°; GEO e MEO de referência
Fonte de pares	5,9 milhões/s, cerca de 810 nm [Yin et al. 2017]	5 milhões/s, 850 nm
Perda das descidas	64–82 dB medidos nas duas descidas [Yin et al. 2017]; cerca de 35 e 75 dB estimados para uma e duas descidas a 1.000 km [Lu et al. 2022]	LEO: 23,6 dB por braço no zênite e 32,7 dB a 20° de elevação; GEO, com receptores de 4 m: cerca de 34 a 37 dB por braço
Sincronismo	*jitter* de 0,77 ns [Yin et al. 2017] e 0,529 ns [Liao et al. 2017]	*jitter* de 50 ps simulado; janela de 1 ns; sem modelo de sincronismo
Polarização	placas de onda motorizadas [Yin et al. 2017]; placa de meia-onda motorizada [Liao et al. 2017, Lu et al. 2022]	compensação ideal com resíduo de 0,01 rad
Apontamento à frente	demonstrado em transmissor terrestre [Han et al. 2018]	primeira ordem, compensado com resíduo configurável

Na distribuição por duas descidas, os pares chegam como processo de Poisson, cada fóton sobrevive com a transmitância do seu braço, as marcas de tempo recebem o tempo de voo e o *jitter*, e o ruído de fundo e de escuro e o tempo morto completam o fluxo, que segue o processamento BBM92 da Seção 7.4; QKD de descida com estados-isca não está implementada. Os enlaces entre satélites exigem linha de visada acima da atmosfera, alcance de até 90.000 km e campo de visão de 20 μrad, e são bloqueados por divergência de comprimento de onda, de codificação ou por obstrução da Terra. Um relé orbital hipotético, com memórias em dois satélites geoestacionários, 16 modos e coerência de 30 s, entregou 19 pares em três sementes e nenhum nos cenários degradado e indisponível.

O OrionQ decide a disponibilidade de cada enlace (elevação, nuvens, apontamento, campo de visão e um intervalo comum em que as duas estações rastreiam o satélite), declara o estado do enlace a partir de dados de bordo recentes, roteia por satélite quando o enlace está disponível e explica o bloqueio quando não está, recusa demandas fim a fim compostas de sessões BBM92 independentes, reserva recursos por sessão e isola e restaura satélites. Ele anuncia janelas de observação, mas não envia comandos a nenhum equipamento. Numa ponte por órbita média, um bloco de 2 s produziu 46 coincidências com QBER nula, depois que o primeiro perfil testado (receptores de 2 m e *jitter* de 2 μrad), que não produziu nenhuma, foi substituído pelo atual. As órbitas, os terminais e as fontes são hipotéticos, não há perturbações orbitais, refração nem exclusão solar, e nenhum desses modelos tem validação externa.

7.6. Canais clássicos e telemetria de satélite

Todo resultado quântico depende de comunicação clássica, e o OrionQ a modela explicitamente. Um salto de fibra atrasa a mensagem em $1{,}2L/(2 \times 10^5$ km/s$)$ e um salto orbital em L/c; os resultados de geração, troca e chave só são admitidos quando o recibo clássico correspondente chega, e a transcrição pública do processamento de chave é marcada como não autenticada. Nas campanhas com o SeQUeNCe, esses recibos vêm do canal clássico nativo do simulador (Seção 10.11).

Uma estação terrestre óptica entrega à plataforma quatro fluxos separados: dados de bordo (posição do satélite, válidos por até 5 s), rastreamento (até 60 s), marcas de tempo dos detectores, em picossegundos inteiros, e estado. Qualquer marca perdida invalida o bloco, e resultados pré-calculados, como QBER ou chave, são recusados, porque a plataforma recalcula tudo. A ingestão é autenticada, restrita à máquina local, limitada em clientes e tamanho de mensagem e protegida contra repetição e duplicação.

A comunicação clássica de satélite também é tratada, sem estação própria nem enlace de rádio. O OrionQ tem um leitor de quadros no formato KISS e um decodificador do quadro de telemetria do nanossatélite Suomi 100, que recebem dados de missão por uma entrada autenticada própria. Para exercitá-los com dados reais, foram usados dois quadros de 96 bytes que uma estação pública da rede SatNOGS, em Taiwan, recebeu do Suomi 100 em 437,775 MHz em 08/10/2026, às 13:54 e 13:55 UTC, e publicou na internet. A plataforma os baixou seis a sete minutos depois, preservou seus hashes, conferiu os dois códigos CRC de cada quadro e decodificou sua estrutura. Transportados por uma estação local emulada até a entrada de missão, os quadros passaram nos 17 casos de teste; enviados à entrada quântica, foram recusados como pacotes inválidos, como deveriam. Os valores decodificados permanecem brutos: as escalas não estão confirmadas, e o relógio de bordo aparece deslocado em cerca de sete anos, por causa não estabelecida.

O OrionQ, portanto, não se comunicou com o satélite. Ele ingeriu e decodificou telemetria real recebida por terceiros e propagou a órbita do mesmo satélite a partir do TLE público. A recepção operacional de ponta a ponta — rádio, demodulação, decodificação de protocolos espaciais e estação qualificada — não foi demonstrada, e uma estação remota exigiria um *proxy* com TLS.

8. Controladores Integrados ao OrionQ

Os controladores que o OrionQ integra — seis aprendidos e uma regra causal de blocagem — foram desenvolvidos antes da plataforma, no qnet_autopilot do autor, em duas versões: a de rede (compensação de polarização, alocação híbrida, roteamento e temporização, blocagem de chave) e a de QKD (ajuste da taxa de chave, sincronismo e classificação de ataques). Esta seção resume o que cada um decide, em que planta foi treinado e o que mostrou no ambiente de origem (Tabela 5); os detalhes de treino estão nos pacotes do autor, incorporados ao repositório. No OrionQ, esses controladores são componentes opcionais: só agem depois de admitidos (Seção 6) e são reavaliados em laço fechado, em sementes novas (Seção 10).

Tabela 5. Controladores integrados ao OrionQ e seus resultados no ambiente de origem (qnet_autopilot).

Controlador	Decide	Planta de treino	*Baseline*	Resultado de origem
Compensador de polarização (Ridge, MLP)	rotação a corrigir 40 ms à frente	fibra com deriva, dois pontos de operação	alfa-beta ressintonizado	QBER 0,0133 contra 0,0461 no ponto calibrado (3,5 vezes); pesos não se transferem entre pontos
Alocador híbrido	fração da fibra liberada ao tráfego clássico	planta metropolitana com ruído Raman	admissão estática	2,7 vezes a vazão clássica, a serviço de chave igualado
Roteamento e temporização (ator-crítico)	gerar, purificar, trocar, entregar, descartar ou esperar	gêmeo Bell-diagonal, cadeia de quatro nós	heurística gulosa	não supera a heurística (resultado negativo)
Blocagem de chave (regra causal)	fronteiras dos blocos de amplificação	fibra compensada	melhor temporizador	7,9 vezes o melhor temporizador; sem prova de segurança
Ator de taxa de chave (ator-crítico)	ajustes de μ, ν, *clock* e fração de sinal	enlace *decoy-state* de 25 a 80 km	comissionamento	+8,8% a +18,9% na chave provável
Sincronizador (Ridge e termômetro)	*offset* 2 s à frente	relógio com deriva térmica	alfa-beta	margem pequena, só com janela estreita e detector ruidoso
Detector de ataques (*gradient boosting*)	classe do período e alarme	sessões com ataques e excursões térmicas	limiar de QBER	F1 macro 0,830 contra 0,128; o limiar vê um de quatro ataques

8.1. Física de origem e regras de avaliação

Treinar políticas exige milhares de episódios, e um simulador de eventos discretos completo é lento demais para isso. A física de rede do autor é, por isso, uma transcrição em forma fechada das rotinas de estados Bell-diagonais do SeQUeNCe [Wu et al. 2021], que mantém os nomes de variáveis e as assinaturas do simulador para que as duas implementações possam ser lidas lado a lado. A transcrição foi conferida em três níveis: cada rotina contra a chamada correspondente do SeQUeNCe; trajetórias inteiras, com cada par vivo reconstruído a partir de objetos do simulador, em que a maior discrepância em 212 passos (91 gerações, 22 purificações, 46 trocas e 7 entregas) foi $2{,}5 \times 10^{-12}$, enquanto dois controles negativos produziram divergências acima de 10^{-3}; e a política treinada dirigindo os protocolos do próprio simulador. Esse confronto revelou dois parâmetros que o SeQUeNCe 1.0.0 aceita e ignora em silêncio, a fidelidade de porta e o tempo de coerência ajustado depois da construção da memória, ambos com resultados otimistas sem erro.

Quatro regras valem para todos os controladores. Nenhum controlador vê a verdade: recebe estimativas, como as binomiais dos fótons de monitoramento, e colunas de verdade ficam num espaço de nomes que a construção de janelas recusa. Todo *baseline* é ressintonizado em cada ponto de operação. Sementes de teste são disjuntas das de treino e de ajuste, a divisão temporal é cronológica com intervalo de guarda, e a dos dados de ataque é por episódio. E todo número de destaque traz intervalo de confiança de 95% por *bootstrap* sobre sementes, com o melhor temporizador escolhido com retrospectiva refeito em cada reamostragem quando ele é o *baseline*. Resultados negativos são reportados como tais.

8.2. Controladores de rede

Compensação de polarização. O compensador recebe uma janela de estimativas recentes da rotação, expressas como incrementos relativos ao instante atual, e prevê a

rotação uma latência de controle (40 ms) à frente; o comando é convertido em ângulos de uma cascata de retardadores com curso finito, velocidade finita e reset sem fim [Noé et al. 1988]. No ponto de desenvolvimento, o Ridge (preditor de Wiener) ficou em QBER média 0,0077 e o alfa-beta ressintonizado em 0,0383, 5,2 vezes acima (IC 95% 4,7–5,8); a persistência foi pior que não compensar, porque aplica uma correção que a vibração já tornou obsoleta. No ponto calibrado, com os preditores retreinados e o filtro ressintonizado, o Ridge ficou em 0,0133 e o alfa-beta em 0,0461 (3,47 vezes; IC 95% 3,28–3,71), e os modelos treinados no ponto de desenvolvimento e transplantados chegaram a 0,26–0,27, quatro vezes pior que não compensar: o que se transfere é a receita de treino, não os pesos. A vantagem exige um atuador acima de 250 rad/s; entre 120 e 250 rad/s os dois empatam, e abaixo disso o filtro vence. Um modelo único treinado sobre 45–180 Hz ficou pior que o alfa-beta (0,0615 contra 0,0480), o que indica uma família de modelos de faixa estreita com um seletor. No porte para ponto fixo, 16 bits bastam (o Ridge fica em 0,98 vez a QBER do modelo em ponto flutuante e exige 144 multiplicações-acumulações por inferência; um único multiplicador-acumulador serial a 100 MHz resolve sua parte linear em 1,4 μs, contra um período de 2 ms), e 12 bits levam ao nível da persistência; o Verilog gerado foi simulado e sintetizado depois, no OrionQ (Seção 10.12).

Alocação híbrida. A alocação é tratada como admissão: que fração da fibra liberar ao tráfego clássico, sabendo que o ruído Raman eleva a QBER e que o serviço de chave é avaliado pela Eq. 6. A serviço de chave igualado, o alocador entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática (IC 95% 2,6–2,9, com as fronteiras retraçadas em cada reamostragem); o ganho vem da lei de controle, e não do componente de previsão.

Roteamento e temporização. Roteamento e temporização de repetidor formam um único processo de decisão de Markov sobre as seis primitivas do ambiente (Seção 7.2), com 11 características globais e 23 por ação, e a política é um ator-crítico com vantagem generalizada [Schulman et al. 2016, Mnih et al. 2016]. O primeiro resultado veio da conferência com o simulador: o ambiente cobrava uma travessia do vão por tentativa de anúncio, e o protocolo do SeQUeNCe cobra 4,1 vezes esse tempo, porque a tentativa é uma negociação de várias mensagens. Corrigido o custo, a vantagem de roteamento medida antes desapareceu, e o agente passou a empatar com as melhores heurísticas nos prazos nominais; como o parâmetro estava nos ambientes de treino e de teste, nenhuma avaliação interna poderia tê-lo revelado. Com prazos quatro vezes maiores e uma cobrança invariante ao prazo, a melhor semente fica em $-0{,}012 \pm 0{,}014$ entrega contra a heurística gulosa: um empate. O agente não é melhor que a heurística, e é apresentado como resultado negativo.

Blocagem de chave. O controlador de blocagem escolhe as fronteiras dos blocos de amplificação de privacidade a partir de uma consequência da Eq. 6: como a chave de um bloco depende só do número de bits e da taxa média de erro, janelas boas separadas no tempo podem ser liquidadas juntas. Vendo apenas os 10% de bits publicados para estimar parâmetros, ele compara a cada instante encerrar o bloco, seguir com ele ou pular o segmento, sem constante de ajuste. Num enlace compensado por persistência (QBER 0,134), temporizadores de 5 s ou mais produzem zero bit, e o controlador entrega 4.075 bit/s, 7,9 vezes o melhor temporizador escolhido com retrospectiva (IC 6,9–9,0). É uma afirmação de contabilidade: a sinalização entre as pontas não foi modelada, e não há prova de

segurança para blocos não contíguos.

8.3. Controladores de enlace QKD

Um enlace de QKD implantado costuma monitorar a si mesmo pela QBER, que dispara tarde, dispara por causa do ambiente e não enxerga ataques que não perturbam a taxa de erro. Os três controladores de QKD usam apenas os observáveis que as duas pontas já publicam (ganhos e erros por intensidade, contagem de vácuo e os limites da Eq. 4), mais um termômetro no cabo.

Classificação de ataques. Dezessete atributos por período, relativos à linha de base do episódio, alimentam um classificador; o discriminador térmico é a correlação entre o erro e $|dT/dt|$, que um espião não tem. Em 168 episódios (22.680 períodos pontuados em teste), o limiar de QBER calibrado para 1% de alarme falso detecta 27% dos períodos de *intercept-and-resend*, 4% dos de PNS e 11% dos de cegamento — um de quatro ataques —, com F1 macro de 0,128; o *gradient boosting* chega a 0,830, e o divisor de feixe, sem assinatura física, fica corretamente como normal em 91% dos períodos. Sem os observáveis de isca, o *recall* do PNS cai de 0,749 para 0,400; sem o termômetro, o da deriva térmica cai à metade e os alarmes falsos se multiplicam por nove. O achado operacional central é que a precisão sob prior realista é governada pela taxa de decisão, e não pelo modelo: com período de 5 s e limiar calibrado fora do ajuste, a precisão sob prior de 1% passa de 0,22 para 1,00, ao custo de dezenas de segundos de atraso.

Ajuste da taxa de chave. O ajuste do transmissor é uma decisão sequencial com 16 entradas e nove ações limitadas sobre μ, ν, o *clock* e a fração de pulsos de sinal, e a recompensa é a chave que se consegue provar no período com contagens finitas. Treinado sorteando o vão entre 25 e 80 km, o agente ganhou de 18,9% (25 km) a 8,8% (80 km) sobre a configuração de comissionamento e recuperou mais de 90% da distância até um oráculo que reotimiza com o canal verdadeiro até 50 km, mas só 19% a 80 km. Duas entradas absolutas do regime de perda foram decisivas, porque uma queda de 20% no ganho é idêntica em 25 e 80 km e exige movimentos opostos; o comportamento é interpretável, com a isca no piso ($\nu \approx 0{,}011$) em vãos curtos e em $\nu \approx 0{,}25$ a 80 km.

Sincronismo temporal. O atraso termo-óptico de 40 ps/km/K desloca a chegada do pulso em 2 ns por kelvin em 50 km, dez vezes a janela típica de uma porta de detecção (Eq. 10). Pontuados pela taxa de chave que sobrevive, um enlace sem rastreamento perde 85% da chave em uma hora com detector silencioso e toda ela com detector ruidoso; o Ridge com termômetro só se destaca do alfa-beta com janela estreita e detector ruidoso (0,998 contra 0,948 Mbit/s com janela de 200 ps e 10^6 contagens de escuro por segundo), porque só ele vê a variação de temperatura.

8.4. Validação com dados da rede de Cambridge

Para confrontar a física com uma rede implantada, foram usados os dados publicados da rede quântica de Cambridge [Dynes et al. 2019][5]: 575 instantâneos diários, de novembro de 2016 a julho de 2018, da taxa de chave e da QBER do enlace CAPE–TREL (10,6 km, 3,9 dB; BB84 com estados-isca a 1 GHz), e seis medidas da QBER contra a potência de

[5]Dados sob licença CC-BY em `https://doi.org/10.17863/CAM.44524`.

um canal clássico de 100 Gbit/s na mesma fibra (Figura 3). Com 60 dias de comissionamento e orçamento de 1% de alarme falso, o limiar de QBER disparou em 16,5% dos 515 dias benignos seguintes. Ao longo de uma excursão de agosto a setembro de 2017, a inclinação $d \ln R / dE_\mu$ medida foi $-31{,}8 \pm 1{,}1$, contra $-33{,}7$ previstos pelo modelo com $f = 1{,}16$, 6% mais íngreme. A forma linear em miliwatts prevista pelo espalhamento Raman ajusta as medidas de coexistência ($\chi^2 = 0{,}80$ com 4 graus de liberdade), e a QBER constante é rejeitada ($p = 0{,}0005$); a magnitude medida do ruído Raman é 88 vezes menor que a assumida por padrão. No ponto publicado, a Eq. 6 dá 0,6170 bit secreto por bit peneirado, contra 0,6472 do limite assintótico, e a correção de fóton único para pulsos coerentes mostra que o limite ideal é de 1,8 a 2,2 vezes otimista.

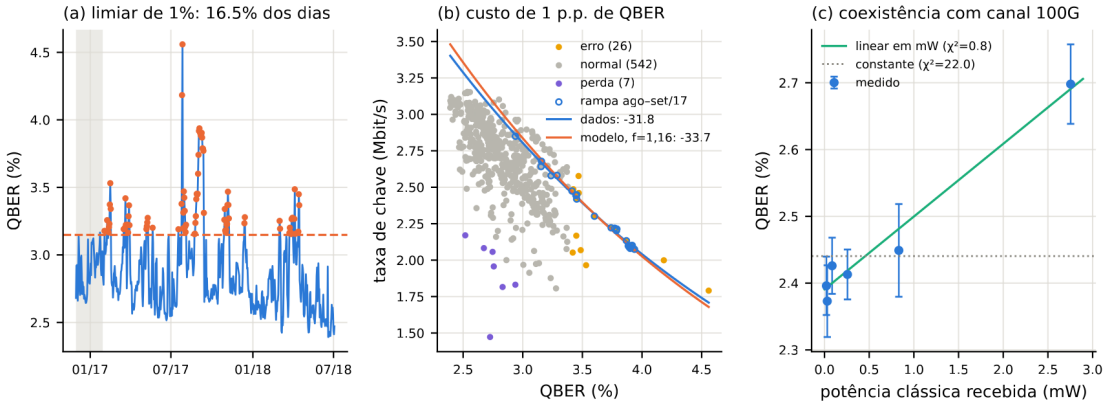


Figura 3. Enlace CAPE–TREL da rede de Cambridge. (a) QBER diária; em cinza, os 60 dias de comissionamento; tracejado, o limiar calibrado para 1% de alarme falso; pontos, os dias em que ele dispara. (b) Taxa de chave contra QBER, com a inclinação medida na excursão de agosto–setembro de 2017 e a prevista pelo modelo. (c) QBER contra a potência clássica recebida, com o ajuste linear em miliwatts e a hipótese de QBER constante. Dados de [Dynes et al. 2019].

9. Avaliação do OrionQ: Metodologia

9.1. Níveis de evidência

A avaliação segue três níveis cumulativos: (i) *paridade*, em que o adaptador reproduz as saídas de referência do pacote original; (ii) *shadow*, em que o modelo prevê sobre observações de uma planta que ele não controla e é pontuado contra alvos observados depois; e (iii) *laço fechado*, em que a ação do modelo altera o estado simulado e o efeito é medido na variável controlada. Um nível superior não é inferido de um inferior: paridade não indica ganho, e erro de previsão menor não indica melhor controle.

9.2. Protocolo das campanhas shadow

Cada campanha teve protocolo gravado com hash antes da primeira inferência, sementes fixas (100 a 109) e nenhum treino, ajuste ou seleção sobre os resultados. O sincronizador foi avaliado em seis cenários artificiais com 128 quadros por execução, contra persistência

e média dos oito *offsets* anteriores. O compensador foi avaliado em seis cenários, quatro *checkpoints* e dez sementes (240 execuções), com erro medido pelo ângulo geodésico em SO(3), contra persistência e contra velocidade angular constante estimada dos 15 incrementos anteriores. Um cenário só foi considerado favorável quando o modelo reduziu o erro médio em pelo menos 5% contra cada *baseline*, venceu em pelo menos 8 de 10 sementes e manteve cobertura de pelo menos 90% em todas as sementes. Esses são critérios descritivos de engenharia, não testes de significância.

9.3. Protocolo em laço fechado

As plantas dos modelos. As duas versões do qnet_autopilot que produziram os pesos — a de rede (roteamento, compensador e alocador) e a de QKD (ator de taxa de chave, sincronizador e detector) — foram incorporadas ao repositório do OrionQ como pacotes independentes, copiados byte a byte a partir dos arquivos do autor, com um manifesto que registra o hash de cada arquivo; só as poucas importações absolutas foram renomeadas, para que as duas versões convivam no mesmo processo, e quatro arquivos de compatibilidade receberam um *patch* documentado, que impede que um substituto mínimo do gmpy2 seja tomado por uma instalação completa e não altera física, dados de referência nem pesos. As suítes do autor passam sobre as cópias (878 e 926 testes, com o SeQUeNCe onde é exigido). Os registros de resultado do autor (tabelas e *logs*, sem *pickles*) também foram incorporados, como referência dos portões descritos a seguir. Com isso, cada laço fechado do OrionQ roda sobre a planta em que o modelo foi treinado, e não sobre um produtor escrito para a plataforma. A planta da polarização é uma transcrição do modelo de fibra (tom com harmônicos, deriva térmica de Ornstein-Uhlenbeck, saltos, monitoramento com 400 fótons por base reprojetado em SO(3)); a mesma semente produz a mesma trajetória que o pacote do autor, bit a bit. As demais plantas são o próprio código do autor.

Regras comuns. Todo laço segue as mesmas cinco regras. (i) Um contrato admite o modelo só na planta que seus metadados declaram e recusa qualquer diferença (fibra, período, horizonte, fótons; caixa de ações e tempo morto; vão de treino; plano de enlaces; topologia e custos). (ii) O OrionQ entrega ao modelo apenas o que um controlador real veria (a estimativa de rotação, os observáveis publicados do período anterior, a estimativa do atraso, a telemetria da planta metropolitana, as características do estado e das ações legais), nunca o estado oculto da planta. (iii) Um supervisor fica entre o modelo e a planta; quando o modelo é recusado, um controlador de reserva assume (filtro alfabeta, manutenção dos parâmetros, quântico-primeiro, heurística gulosa). (iv) Antes de qualquer pontuação, a campanha regenera pela réplica do OrionQ resultados que o autor publicou ou exportou — episódios inteiros, tabelas do manuscrito ou valores declarados nos metadados — e para se algum não for reproduzido. (v) O protocolo é congelado em arquivo com hash; as sementes de avaliação são novas, disjuntas das de treino, validação e teste do autor; as comparações usam o teste de permutação de sinais pareado e exato, com correção de Holm, e intervalos por *bootstrap* sobre sementes.

Compensador de polarização. O compensador ganhou no OrionQ um alvo de controle próprio, separado da política do repetidor. A cada 2 ms, o controlador recebe a estimativa de rotação e as covariáveis e propõe a rotação da fibra 40 ms à frente. O supervisor recusa propostas não finitas ou fora de SO(3) e mantém o comando anterior; limita

a variação geodésica entre comandos consecutivos a $\pi/2$ por período, acima da maior variação da própria fibra numa trajetória de referência (1,24 rad); e, após oito recusas seguidas, degrada até o fim da execução para o filtro alfa-beta, que roda em espera quente. Reativar o modelo exige nova ativação. O protocolo principal[6] usa 20 sementes de planta novas (1000 a 1019) e execuções de 20 s, com atuador ideal. Os comparadores são os da Seção 8.2: sem compensação, persistência e filtro alfa-beta, este ressintonizado por busca em grade (11×8 pares) em quatro sementes de ajuste separadas, numa grade estendida para baixo em relação à do qnet_autopilot, porque ali o ótimo caía na borda. O desfecho primário é a QBER média por semente (Eq. 7); os secundários são o ângulo residual, a disponibilidade (fração do tempo com QBER abaixo de 11%) e a taxa de chave. O teste é unilateral, com Holm sobre as seis comparações. O portão exige que cada *checkpoint* reproduza, até 10^{-9}, a QBER retida declarada em seus metadados. Uma sétima execução por semente injeta 50 passos de saída inválida no Ridge a partir de $t = 5$ s. A mesma campanha foi repetida no ponto de desenvolvimento. Uma terceira campanha coloca entre o supervisor e a fibra o atuador limitado do autor — três retardadores X-Y-X com velocidade e curso finitos e *reset* sem fim — e varre a velocidade de 30 a 10.000 rad/s nos dois pontos, com o alfa-beta ressintonizado para cada dispositivo e teste bilateral; seu portão é a varredura de velocidade do próprio autor.

Ator de taxa de chave e sincronizador. O ator roda no ambiente *decoy-state* do autor no ponto de referência (50 km nominais, 1 dB de perda extra, tempo morto de 50 ns, 240 períodos de 1 s por episódio), nos vãos de 25, 35, 50, 65 e 80 km. A cada período, o OrionQ pede à réplica um dos nove ajustes limitados e confere, bit a bit, que os parâmetros adotados pela planta são os propostos. O sincronizador roda no laço de porta do autor a 50 km, com 2.000 fótons por estimativa e 2 s de latência; as sete primeiras atualizações usam a regra de aquecimento do próprio autor, registrada. Os portões regeneram o episódio exportado de 40 períodos e as tabelas publicadas do ator e do sincronizador. As sementes novas são 950000–950019 (taxa de chave) e 600–619 (sincronismo); as hipóteses são unilaterais, ator contra comissionamento por vão e Ridge contra alfa-beta por janela e contagem de escuro.

Alocador e roteamento. O alocador roda na planta metropolitana do autor com a contabilidade de chave finita declarada pela exportação, contra quântico-primeiro, admissão estática, limiar reativo ressintonizado e clássico-primeiro. Seus portões regeneram os quatro episódios exportados e o ponto da fronteira retraçada com chave finita. O agente de roteamento roda no ambiente analítico de repetidores do autor, nas duas variantes exportadas (prazo nominal e prazo quádruplo); os portões regeneram as 2.091 decisões dos episódios exportados e as duas tabelas retidas. Como o manuscrito descreve empate com a melhor heurística, o teste do roteamento é bilateral, sobre 20 blocos de 50 episódios. Uma segunda campanha põe o próprio SeQUeNCe no lugar do ambiente analítico, pelo executor de eventos discretos do autor: cada primitiva escolhida pela réplica é resolvida pelos protocolos do SeQUeNCe. Seus portões regeneram as 480 linhas da comparação do autor entre os dois simuladores e a medida do custo de uma tentativa de *heralding*, com os pesos do agente da fase 2 do arquivo do autor, e exigem que o lado analítico das mesmas

[6] Arquivo `configs/optional_models/polarisation_closed_loop_v1.json`, SHA-256 `0b7b12b5...79d9f4`; o do ponto de desenvolvimento difere só no ponto, nos *checkpoints* e nas sementes de reprodução.

1.000 requisições reproduza a primeira campanha.

Detector. O detector é um monitor e não fecha laço: o que se avalia é se a réplica é o detector do autor e como ele se sai em sessões que ninguém usou. O portão regenera o conjunto de sessões do autor e reproduz as métricas por classe publicadas pelo autor, as tabelas do divisor de feixe, dos casos difíceis e da confusão e as duas calibrações, com as funções de pontuação do próprio autor sobre a réplica. A avaliação usa dois conjuntos novos de 168 episódios. O gerador dá ao episódio i do conjunto de semente s o fluxo aleatório $s + i$; como o autor usou os fluxos 0 a 167, conjuntos de semente 1 ou 2 repetiriam os episódios de treino deslocados de um, e a avaliação usa as sementes 1000 e 2000. O limiar de QBER mantém a calibração do autor. A hipótese primária compara, por episódio com evento, a fração dos períodos marcados como ataque pelo detector implantado e pelo limiar (teste do sinal exato, Holm sobre os dois conjuntos). A taxa de variação da temperatura do autor é uma diferença central: a variável do período t usa a temperatura de $t + 1$, o que um monitor em tempo real não tem. Uma segunda campanha recalcula, para cada período, as variáveis com a própria função do autor sobre o registro até ele e compara as duas versões nos mesmos conjuntos e com o mesmo modelo, sem retreinar; o portão exige que as 15 variáveis sem antecipação sejam idênticas bit a bit.

Ponto fixo. O porte do compensador para ponto fixo (Seção 8.2) foi medido pelo autor só no ponto de desenvolvimento. No OrionQ, os compensadores são reconstruídos a partir dos *arrays* do pacote e passam pela quantização do próprio autor; o portão regenera a varredura de largura de palavra do autor, linha a linha. Os formatos são calibrados nas sementes de ajuste, e cada configuração roda nas 20 sementes de avaliação, com a predição projetada na rotação mais próxima antes do supervisor, que recusa o que está fora de SO(3). A hipótese primária é a não inferioridade, com margem de 5%, do ponto fixo de 16 bits com CORDIC de 8 estágios — a configuração do RTL — em relação ao ponto flutuante (Holm sobre quatro casos).

Blocagem. O controlador de blocagem (Seção 8.2), na versão que pode pular segmentos, liquida a QBER por amostra do laço supervisionado do OrionQ, nas mesmas 20 sementes e com os mesmos compensadores, contra temporizadores de 0,1 a 20 s e os dois oráculos do autor. Os portões regeneram, pelo laço do OrionQ, a tabela de blocagem do autor nas suas 12 sementes e, pelo laço do autor, a de estresse sob vibração crescente. O melhor temporizador é escolhido com retrospectiva, a favor dele. Com persistência, a hipótese é de superioridade sobre o melhor temporizador; com os compensadores aprendidos, de não inferioridade com margem de 1% (unilaterais, Holm por família).

Verilog. O pacote de rede traz o RTL do compensador (multiplicador-acumulador e CORDIC) com um *testbench* que nunca havia sido executado; o de QKD traz o preditor do sincronizador e o classificador em árvores podado do detector. Cada bloco foi simulado no Icarus Verilog contra a referência em ponto fixo do próprio autor e sintetizado no Yosys para a família Xilinx 7 (mapeamento lógico, sem posicionamento nem análise de tempo).

10. Avaliação do OrionQ: Resultados

Os resultados estão organizados pelas capacidades que demonstram: a fidelidade da integração (paridade e reprodução dos resultados publicados), o monitoramento em modo *shadow*, o controle em laço fechado de cada função nas plantas de treino, o monitoramento de ataques, o controle de redes executadas pelo SeQUeNCe, o *hardware* e, por fim, o desempenho da plataforma.

10.1. Paridade

As onze configurações admitidas reproduziram as saídas de referência de seus pacotes nos volumes indicados na Tabela 1; no detector, as sete sessões de exemplo exportadas saíram idênticas byte a byte, entrada, gabarito e saída. A paridade confirma que a plataforma executa os modelos como foram entregues; ela não é evidência de desempenho.

10.2. Reprodução dos resultados publicados

Antes de qualquer pontuação em sementes novas, cada campanha regenerou pela réplica do OrionQ, na planta do autor, resultados que o próprio autor publicou ou exportou (Tabela 6). Nenhum portão falhou. Dois detalhes tornaram a reprodução possível e não estavam documentados como tal: o exemplo exportado do ator de taxa de chave amostra com um gerador separado, semeado com a semente do episódio, e as tabelas de avaliação do autor usam o gerador de uma política recém-construída; conhecidas essas convenções, as ações sorteadas também se reproduzem, o que a paridade *offline* não conferia. No sincronismo, o *script* do autor reajusta o Ridge com ruído de medida sem semente, de modo que os coeficientes exportados diferem dos da tabela em até 0,013; mesmo assim, as 24 entradas se reproduzem na precisão publicada.

10.3. Campanhas shadow

A Figura 4 resume as duas campanhas, feitas com os produtores artificiais que o console usava até então; eles foram depois substituídos pelas plantas do autor (Seção 11). O sincronizador atendeu ao critério apenas no cenário suave, com MAE 12,6% menor que a persistência. Com ruído independente, degrau e oscilação rápida, foi 4,6%, 10,9% e 10,9% pior; na reversão de deriva, empatou em média (5 vitórias em 10). Com perda de pacotes, o erro nos pares disponíveis foi 10,9% menor, mas a cobertura caiu para 80,7%.

O compensador Ridge atendeu ao critério em 6 dos 24 grupos: nos dois regimes, nos cenários suave, reversão térmica e degrau, com reduções de erro entre 11,6% e 17,4% frente à persistência no regime calibrado e vitória em todas as sementes. Com ruído na rotação, o Ridge calibrado foi 7,8% pior que a persistência. Com perda de pacotes ou resultados tardios, venceu nos pares disponíveis, mas a cobertura de 73,3% reprovou todos os *checkpoints*. O MLP perdeu para os dois *baselines* em todas as sementes e cenários (0 de 120 vitórias contra cada um) nesta família artificial, embora empate com o Ridge no simulador de origem (Seção 8.2); a diferença é discutida na Seção 11.

Tabela 6. Portões de reprodução: resultados do autor regenerados pelo OrionQ na planta de origem antes de cada campanha.

Componente	Resultado regenerado	Divergência
Compensador	QBER retida declarada nos metadados, 2 pontos (6 e 8 sementes)	$\leq 6 \times 10^{-17}$
Compensador + atuador	varredura de velocidade do autor: 4 compensadores $\times$ 9 dispositivos	$\leq 3 \times 10^{-17}$
Ator de taxa de chave	episódio exportado de 40 períodos (ações sorteadas, parâmetros, bits de chave)	0
	tabela publicada: 15 médias e desvios	na precisão publicada
Sincronizador	tabela publicada: 24 entradas, 4 sincronizadores	na precisão publicada
Alocador	4 episódios exportados e o ponto de cobertura 1 da fronteira com chave finita	0
Roteamento	2.091 decisões dos 48 episódios exportados; 2 tabelas retidas	0 e 6×10^{-17}
Compensador em ponto fixo	varredura de largura de palavra do autor: 20 linhas $\times$ 10 colunas	3×10^{-16} (relativa)
Detector	7 sessões exportadas; métricas por classe de 4 detectores publicados (240 valores), divisor de feixe, casos difíceis, confusão e calibrações	0

10.4. Compensador em laço fechado

O contrato admitiu os dois *checkpoints* calibrados e recusou os dois de desenvolvimento nessa planta. No portão de reprodução, o laço supervisionado repetiu a QBER retida declarada pelo Ridge (0,0132653151857) e pelo MLP (0,0136375117637) com diferença da ordem de 10^{-16}. A ressintonia escolheu $\alpha = 0{,}01$ e $\beta = 0$, o que torna o filtro uma persistência suavizada. Com 40 ms de atraso, 2,4 períodos do tom de 60 Hz, estimar velocidade não ajuda. Nas sementes da comparação original no ponto calibrado, esse filtro chega a 0,0441, contra 0,0461 do filtro ressintonizado na grade original: o *baseline* desta campanha é mais forte que o do manuscrito.

Tabela 7. Compensação em laço fechado supervisionado no OrionQ, ponto calibrado: 20 sementes novas de 20 s. IC de 95% por *bootstrap* sobre sementes. Disp. é a fração do tempo com QBER abaixo de 11%; a chave é a taxa assintótica do BB84 com taxa peneirada de 100 kbit/s; o resíduo é o ângulo médio da rotação residual.

Controlador	QBER média [IC 95%]	Disp.	Chave (kbit/s)	Resíduo (mrad)
Ridge	**0,0131** [0,0128; 0,0134]	99,9%	**80,1**	253
MLP	0,0134 [0,0131; 0,0138]	99,9%	79,7	257
Alfa-beta (ressint.)	0,0436 [0,0429; 0,0442]	94,4%	50,1	481
Sem compensação	0,0836 [0,066; 0,106]	75,1%	34,9	659
Persistência	0,1217 [0,119; 0,124]	54,5%	19,4	835

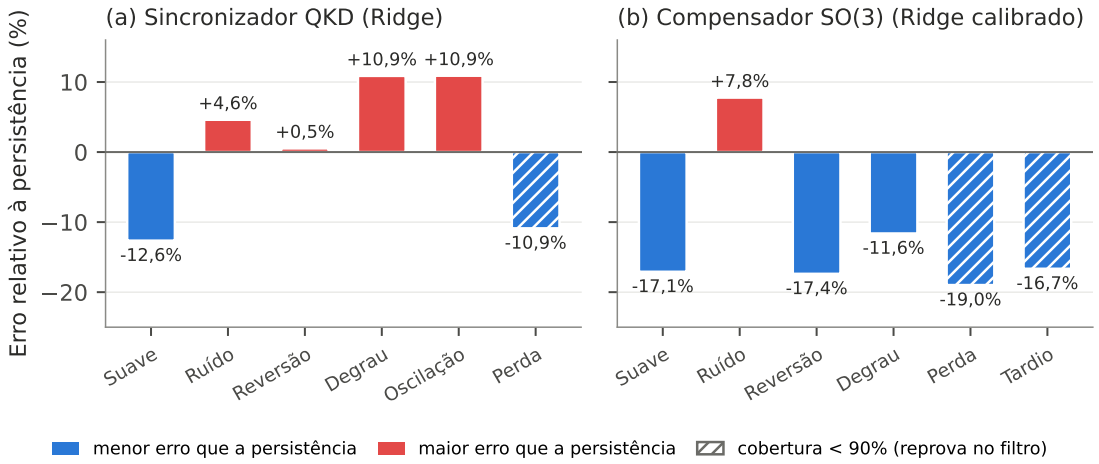


Figura 4. Erro de previsão relativo à persistência por cenário (negativo: modelo melhor). (a) Sincronizador, MAE do *offset* a +2 s; (b) compensador Ridge do regime calibrado, erro angular a +40 ms. Barras hachuradas reprovaram no critério de cobertura.

A Tabela 7 mostra o resultado. Os dois modelos venceram os três *baselines* em todas as 20 sementes. Contra o alfa-beta, a QBER do Ridge ficou 3,33 vezes menor (IC 95% 3,24–3,42) e a do MLP, 3,24 vezes menor (3,16–3,33); contra a ausência de compensação, 6,4 e 6,2 vezes; contra a persistência, 9,3 e 9,1 vezes. Nas seis comparações o p exato foi 2^{-20} (o menor possível com 20 sementes) e o p de Holm, $5{,}7 \times 10^{-6}$. A razão contra o alfa-beta fica próxima da registrada no qnet_autopilot (3,47; Seção 8.2), agora com sementes novas, um *baseline* mais forte e o supervisor no caminho. A taxa de chave do Ridge foi 1,6 vez a do alfa-beta. Na planta certa, o MLP empatou com o Ridge (2,6% acima), como no ambiente de origem, e não perdeu em todas as sementes como nas campanhas *shadow*.

O supervisor quase não atuou nas execuções normais: de um milhão de comandos, nenhum foi recusado e dois foram limitados em taxa, ambos num salto grande da fibra. Na falha injetada, ele recusou as oito primeiras saídas inválidas mantendo o último comando e degradou para o alfa-beta em $t = 5{,}014$ s nas 20 execuções. Nenhuma proposta inválida chegou à planta, e a QBER média dessas execuções (0,0360) ficou entre a do Ridge e a do filtro, que assumiu os 15 s restantes.

10.5. Segundo ponto de operação e atuador limitado

Repetida no ponto de desenvolvimento, com os *checkpoints* daquele ponto, a campanha deu o mesmo quadro: o contrato admitiu os dois *checkpoints* de desenvolvimento e recusou os calibrados; a reprodução da QBER retida declarada ficou abaixo de 10^{-16}; e o Ridge (0,0076) e o MLP (0,0072) ficaram 4,75 e 5,00 vezes abaixo do alfa-beta ressintonizado (0,0361; IC 95% 4,53–4,96 e 4,78–5,24), em 20 de 20 sementes, dentro da faixa do manuscrito (5,2; IC 4,7–5,8; Seção 8.2).

Com o atuador do autor entre o supervisor e a fibra (Tabela 8), o resultado passa a depender do dispositivo. Até 60 rad/s, o filtro clássico vence em todas as sementes nos

Tabela 8. Compensação com o atuador limitado do autor: razão entre a QBER do alfa-beta ressintonizado para cada dispositivo e a do Ridge, 20 sementes novas. Acima de 1, o modelo é melhor. Negrito: diferença significativa após Holm (bilateral).

rad/s	30	60	120	250	500	1.000	3.000	ideal
Desenvolvimento	**0,77**	**0,78**	**1,18**	**1,83**	**2,57**	**3,35**	**4,75**	**4,75**
Calibrado	**0,91**	**0,91**	0,97	**1,21**	**1,64**	**2,26**	**3,33**	**3,33**

dois pontos: o dispositivo lento filtra o comando como um passa-baixas, e o preditor, que pede o movimento necessário para seguir a vibração (cerca de 15.600 rad em 20 s no ponto calibrado, contra 640 do filtro), recebe uma correção atrasada e parcial. O modelo passa a vencer a partir de 120 rad/s no ponto de desenvolvimento e de 250 rad/s no calibrado, que empata a 120 rad/s; a partir de cerca de 3.000 rad/s, o resultado é o do atuador ideal. O ponto calibrado exige um dispositivo mais rápido porque seus harmônicos de 120 e 180 Hz pedem taxas maiores. O manuscrito, com o filtro fixo e quatro sementes, situava o cruzamento entre 120 e 250 rad/s no ponto de desenvolvimento; com 20 sementes e o filtro ressintonizado por dispositivo, a vantagem já é significativa a 120 rad/s ali, e o ponto calibrado, antes não medido, cruza entre 120 e 250 rad/s. Os *resets* disparam com frequência sob o preditor, mas ocupam no máximo 3% do tempo e não mudam a ordenação.

10.6. Compensador em ponto fixo

Tabela 9. Compensador em ponto fixo no laço do OrionQ: QBER média em ponto fixo dividida pela do ponto flutuante, 20 sementes novas. Entre parênteses, IC 95%.

Ponto	Modelo	16 bits, CORDIC 8	16 bits, CORDIC 16	14 bits	12 bits
Calibrado	Ridge	1,001 (0,995–1,007)	1,000	1,136	9,0
	MLP	0,999 (0,994–1,005)	0,999	1,143	8,1
Desenvolv.	Ridge	1,010 (0,994–1,028)	1,009	1,208	19,3
	MLP	1,038 (1,025–1,051)	1,037	1,002	23,0

A réplica regenerou a varredura do autor com erro relativo de 3×10^{-16}, e o compensador reconstruído dos *arrays* coincidiu com a réplica do OrionQ e com as campanhas em laço fechado. Nos dois pontos e em sementes novas, 16 bits bastam (Tabela 9): com a configuração do RTL, o ponto fixo fica a menos de 1% do ponto flutuante no ponto calibrado e a até 3,8% no de desenvolvimento, não inferior com margem de 5% nos quatro casos (p de Holm $\leq 0{,}046$), e vence o alfa-beta em todas as sementes. O degrau que o autor encontrou entre 12 e 14 bits se repete: a 14 bits o custo vai de 0,2% a 21%, e a 12 bits o laço colapsa e perde para o alfa-beta em todas as sementes. Oito estágios de CORDIC custam cerca de 0,1% em relação a dezesseis.

Tabela 10. Ator de taxa de chave em laço fechado no OrionQ: 20 episódios novos de 240 s por vão (Mbit/s). O oráculo lê o canal verdadeiro e é só referência.

Vão	Estático	Ator	Oráculo	Ator/estático [IC 95%]	p de Holm
25 km	3,245	**3,761**	3,895	1,159 [1,092; 1,222]	$3{,}9 \times 10^{-4}$
35 km	2,670	**3,033**	3,116	1,136 [1,081; 1,197]	$1{,}3 \times 10^{-4}$
50 km	1,855	**2,134**	2,208	1,150 [1,096; 1,215]	$8{,}6 \times 10^{-5}$
65 km	0,989	**1,195**	1,265	1,208 [1,121; 1,302]	$3{,}9 \times 10^{-4}$
80 km	0,488	0,528	0,681	1,082 [0,959; 1,201]	0,10

10.7. Taxa de chave e sincronismo em laço fechado

Em sementes novas, o ator supera a configuração de comissionamento de 25 a 65 km, com ganho de 13,6% a 20,8% e vitória em 17 ou 18 de 20 episódios, fechando de 75% a 81% da distância até o oráculo (Tabela 10). A 80 km a vantagem média (8,2%) não se distingue de zero, e a lacuna fechada cai para 21%, o que concorda com os 19% do ambiente de origem. O comportamento aprendido é o descrito na Seção 8.3: nos vãos curtos a isca termina no piso ($\nu \approx 0{,}011$) e a fração de pulsos de sinal sobe; a 80 km a isca sobe a $\nu \approx 0{,}27$. Em 24.000 períodos, todas as propostas foram conferidas contra a planta e o contrato não recusou nenhuma; com recusas injetadas, o supervisor desligou o ator no oitavo período recusado e o transmissor manteve os últimos parâmetros conferidos.

No sincronismo, em 20 execuções novas de uma hora a 50 km, o Ridge superou o filtro alfa-beta em todas as execuções das oito configurações (quatro larguras de janela, detector silencioso e ruidoso; p de Holm $7{,}6 \times 10^{-6}$). A margem, porém, só é relevante onde a Seção 8.3 previu: com janela de 200 ps e detector ruidoso, 5,1% (0,999 contra 0,950 Mbit/s); com janela de 1 ns, menos de 0,03%. O efeito grande continua sendo o do rastreamento em si: sem correção, a chave fica 72% a 90% abaixo com detector silencioso e vai a zero com detector ruidoso.

10.8. Alocação e roteamento em laço fechado

O alocador revisado repetiu no laço fechado o resultado principal do manuscrito (Tabela 11). Contra a política que silencia o canal clássico sempre que há chave devida, ele carregou 2,4 vezes (A) e 2,6 vezes (B) o tráfego clássico, servindo chave dentro de 0,5 ponto percentual; as duas hipóteses primárias (tráfego clássico maior; chave não inferior com margem de 2 pontos) valeram nas 20 sementes, para as duas configurações e as duas convenções (p de Holm $7{,}6 \times 10^{-6}$). Para servir a mesma chave, a admissão estática teria de ficar próxima de zero e carregaria 5,6 vezes menos tráfego clássico (A; IC 95% 5,1–6,2). Esse número não substitui os 2,7 vezes da Seção 8.2, que são uma média sobre a sobreposição das fronteiras ao longo da cobertura, e apenas a cobertura 1 é um modelo revisado. A previsão Ridge ficou a menos de 0,2 ponto da persistência em chave e em tráfego, como o autor registrou: o ganho é da lei de controle.

No roteamento, a campanha refinou o resultado do manuscrito (Tabela 12). Com prazo quádruplo e custo por tentativa invariante, o agente guloso empata com a heurística

Tabela 11. Alocador em laço fechado na planta metropolitana com chave finita: 20 episódios novos de 30 min. Frações servidas da demanda de chave e de tráfego clássico. Convenção A: demanda da semente 0 (tabelas do autor); B: demanda da semente do episódio (episódios exportados).

	Convenção A		Convenção B	
Política	Chave	Clássico	Chave	Clássico
Alocador (persistência)	0,458	**0,233**	0,496	**0,249**
Alocador (Ridge)	0,458	0,234	0,496	0,247
Quântico-primeiro	0,463	0,096	0,501	0,095
Limiar reativo (0,02–0,04)	0,362	0,588	0,393	0,587
Admissão estática 0	0,468	0	0,503	0
Admissão estática 0,25	0,345	0,512	0,376	0,518
Clássico-primeiro	0,096	1,000	0,112	1,000

Tabela 12. Agente de roteamento em laço fechado: 1.000 episódios novos por variante, no gêmeo analítico e no SeQUeNCe (mesmas requisições). Taxa de sucesso e retorno bruto médio; comparação primária contra a heurística gulosa por teste bilateral sobre 20 blocos de 50 episódios.

Variante	Política	Sucesso	Retorno bruto	p de Holm vs. gulosa (sucesso; retorno)	Sucesso no SeQUeNCe
Nominal	agente ($T = 1$)	20,4%	$-0{,}416$	0,010; 0,016	19,0%
	gulosa de fidelidade	**23,4%**	$\mathbf{-0{,}382}$	–	**22,9%**
	caminho mais curto	23,4%	$-0{,}382$	–	22,9%
	limiar 0,90	7,2%	$-0{,}635$	–	7,4%
Prazo $\times 4$	agente (guloso)	**45,1%**	$\mathbf{-0{,}023}$	1,0; 1,0	45,4%
	gulosa de fidelidade	45,0%	$-0{,}025$	–	**46,7%**
	caminho mais curto	29,9%	$-0{,}229$	–	29,6%
	limiar 0,90	22,6%	$-0{,}434$	–	22,5%

gulosa de fidelidade e supera as demais (45,1% contra 29,9% do caminho mais curto, em 19 de 20 blocos). No prazo nominal, porém, o agente amostrado com $T = 1$ fica 3 pontos abaixo da heurística (20,4% contra 23,4%, 3 blocos a favor e 15 contra; p de Holm 0,010). A tabela retida do próprio pacote já mostrava essa diferença (21,75% contra 24%), lida como empate com 400 episódios; com 1.000 episódios e teste pareado, ela é real. A conclusão sobre o roteamento não muda — o aprendizado não supera a melhor regra simples —, mas o empate vale apenas no prazo longo.

Com o SeQUeNCe como planta, os portões regeneraram as 480 linhas da comparação do autor com erro zero — o SeQUeNCe usado é o dele — e o lado analítico repetiu a primeira campanha exatamente. O gêmeo, cobrando as 4,1 travessias por tentativa que o autor mediu, prevê o SeQUeNCe: nenhuma das oito taxas de sucesso da Tabela 12 muda de forma significativa entre os dois simuladores (de $-1{,}4$ a $+1{,}7$ ponto; p de Holm 1,0), e os dois ofereceram as mesmas ações legais em todos os passos de 8.000 episódios. O que o SeQUeNCe acrescenta é resolução: o agente fica abaixo da heurística nos dois

prazos, 19,0% contra 22,9% no nominal (p de Holm 1×10^{-4}) e 45,4% contra 46,7% no prazo quádruplo (p de Holm 0,004). Neste, as duas políticas seguem a mesma trajetória em 892 das 1.000 requisições; nas que diferem, a heurística entrega em 13 e o agente em nenhuma. O empate do prazo longo é, portanto, um resultado do gêmeo.

10.9. Blocagem de chave no laço

Tabela 13. Blocagem de chave no laço supervisionado do OrionQ: chave média (bit/s) em 20 sementes novas. Razão: controlador sobre o melhor temporizador, com IC 95%.

Ponto	Compensador	QBER	Melhor temporizador	Controlador	Razão
Calibrado	persistência	0,122	393 (0,1 s)	4.294	**10,9** (9,7–12,5)
	Ridge	0,013	66.067 (20 s)	65.933	0,998 (0,996–0,999)
	MLP	0,013	65.668 (20 s)	65.511	0,998 (0,995–1,000)
	alfa-beta	0,044	35.840 (20 s)	35.113	0,980 (0,973–0,986)
Desenvolv.	persistência	0,128	599 (0,1 s)	4.714	**7,9** (7,1–8,9)
	Ridge	0,008	72.742 (20 s)	72.698	0,999 (0,997–1,002)
	MLP	0,007	73.249 (20 s)	73.268	1,000 (0,998–1,002)
	alfa-beta	0,036	42.456 (20 s)	41.748	0,983 (0,976–0,991)

O laço do OrionQ regenerou as 432 linhas da tabela de blocagem do autor com erro relativo de 6×10^{-16}, e o laço do autor, a de estresse com erro zero. No enlace compensado por persistência, com QBER média acima do limiar de 11%, temporizadores de 5 s ou mais não produzem chave nos dois pontos, e o controlador entrega 10,9 vezes (calibrado) e 7,9 vezes (desenvolvimento) o melhor temporizador, em todas as 20 sementes (p de Holm 2×10^{-6}), com 94% a 95% do seu oráculo (Tabela 13). Com os compensadores aprendidos, o melhor bloco é a execução inteira, e o controlador fica a no máximo 0,25% dele, não inferior com margem de 1% nos quatro casos (p de Holm $\leq 5 \times 10^{-5}$). Com o alfa-beta, cuja QBER fica perto de 4%, o controlador perde cerca de 2% em 19 e 16 das 20 sementes: com QBER moderada, o ruído das estimativas o faz fechar ou pular segmentos que valiam a pena. O resultado do autor vale, portanto, nos dois pontos e no laço supervisionado, com esse custo explícito.

10.10. Detector em sessões novas

Os portões reproduziram exatamente os resultados do autor: as sete sessões exportadas, byte a byte, e os 240 valores por classe da tabela de teste, com erro zero. Nos conjuntos novos (Tabela 14), o detector implantado marcou 84% e 89% dos períodos com evento, contra 7% e 14% do limiar de QBER, e venceu em 110 de 118 e 111 de 119 episódios (p de Holm 5×10^{-24}). O ganho é desigual: cegamento, perda, PNS e deriva térmica passam de menos de 13% para 88% a 99%, enquanto o *intercept-and-resend*, que eleva a QBER, passa de 24–39% para 45–68%, com 7 derrotas por conjunto. O F1 macro (0,86 e 0,89) e os alarmes por hora (3,1 e 4,0) ficaram melhores que os do teste do autor (0,818 e 6,8), e o valor do autor fica fora do intervalo do F1: o teste do autor tinha 7 episódios por classe, e os portões mostram que a diferença não é de implementação. O divisor de feixe foi

Tabela 14. Detector em dois conjuntos novos de sessões (144 episódios pontuados cada), com a réplica segura. Detecção: fração dos períodos com evento marcados como ataque. Intervalos de 95% por *bootstrap* sobre episódios.

Conjunto	Detector	F1 macro	Alarmes/hora	Detecção
1000	Limiar de QBER	0,120	0,8	0,075
	Gradient boosting	0,886	11,5	0,907
	+ limiar + histerese	**0,857** (0,82–0,89)	**3,1** (1,4–5,0)	0,834
2000	Limiar de QBER	0,124	2,1	0,128
	Gradient boosting	0,908	9,2	0,949
	+ limiar + histerese	**0,895** (0,86–0,92)	**4,0** (2,0–6,2)	0,894

chamado de "normal" em só 54% a 57% dos períodos, contra 91% no autor; separando os episódios com excursão térmica simultânea, que o gerador sorteia, o detector acerta 95% a 98% sem excursão e responde "deriva térmica" com excursão, que é a leitura física correta. O ataque continua invisível, como o autor afirma.

Com as variáveis de tempo real, o portão passou nos 336 episódios, e o detector marcou 83,5% e 88,9% dos períodos com evento, contra 83,7% e 89,1% com a diferença central. A perda, de 0,15 e 0,21 ponto, é detectável (p de Holm 0,024 e 0,001), mas pequena: o F1 macro muda 0,001, os alarmes por hora continuam entre 3 e 4,2, e o que mais sente é a deriva térmica, com 0,6 a 0,9 ponto a menos e até um período a mais de atraso. O resultado vale, portanto, para um monitor implantado; retreinar com a diferença unilateral fica como trabalho futuro.

10.11. Controle de redes executadas pelo SeQUeNCe

O OrionQ também controlou redes executadas por um simulador independente, em dois níveis. No laço de roteamento da Seção 10.8, o SeQUeNCe substituiu o gêmeo analítico como planta: as decisões tomadas no OrionQ foram executadas pelo simulador. Além disso, a parte terrestre da rede de demonstração foi levada a redes nativas do SeQUeNCe 1.2.0, sem alterá-lo, sob protocolo congelado e com três sementes. As 13 sessões terrestres foram traduzidas em 67 roteadores virtuais e 54 vãos quânticos; o OrionQ fez os pedidos, e reserva, geração, troca e — num cenário de referência — purificação BBPSSW rodaram nos protocolos do SeQUeNCe. As 21 execuções (sete cenários em três sementes) cumpriram os critérios funcionais declarados antes da execução. O cenário completo entregou 77, 79 e 80 pares, concentrados em cinco sessões; as outras oito não entregaram nenhum na janela de 1 s observada. Uma reserva concorrente foi recusada, e uma nova entregou depois da liberação; durante a queda de um roteador nenhum par chegou, e novos pares chegaram após a recuperação; com detector de eficiência zero, nenhum par foi fabricado. Na camada global, o plano de controle do OrionQ escolheu as rotas e, a partir de 2.220 recibos clássicos nativos, administrou sucessos, perdas e esgotamentos de prazo injetados, novas tentativas e o isolamento e a restauração de um satélite, cumprindo os 16 critérios em cada semente. Em outro ensaio, dez nós nativos do SeQUeNCe, com fótons, canais e detectores do simulador, obtiveram e liberaram reservas do controlador do OrionQ por uma API autenticada, sem protocolo de emaranhamento.

Esses ensaios mostram o OrionQ controlando, no nível funcional, redes quânticas simuladas por um simulador independente. O próprio relatório da campanha a classifica como verificação parcial: os critérios são funcionais, sem teste estatístico; a campanha usou vetores de estado, porque o modo de matriz densidade falha no SeQUeNCe fixado; a fidelidade das entregas vem dos metadados do simulador, e não de tomografia, e a correção de Pauli não foi confirmada nas duas pontas; e campo gêmeo, satélites e enlaces entre satélites não têm modelo nativo no SeQUeNCe.

10.12. Verilog do autor em simulador HDL

Tabela 15. Verilog dos pacotes do autor simulado contra as referências em ponto fixo do autor e sintetizado (Yosys, família Xilinx 7, só mapeamento lógico).

Bloco	Conferência	LUT	FF	DSP	BRAM
MAC do compensador Ridge	*testbench* do autor: 64 vetores, exatos	123	73	1	0
MAC do MLP (3 camadas)	encadeado: 24.768 palavras, exatas	125–172	79–91	1	0
CORDIC (8 estágios)	6.006 casos no domínio, exatos	698	200	0	0
Preditor do sincronizador	ROM do pacote; 512 vetores, exatos	161	56	1	0
Classificador em árvores	memórias idênticas às do pacote; 64 e 1.024 linhas, 6 escores cada, exatos	2.178	395	0	6

Todo o RTL foi exato ao bit em todas as palavras conferidas (Tabela 15). Dois defeitos apareceram fora do caminho de dados usado. O *testbench* do MLP gerado pelo autor não pode passar, porque compara a saída da primeira camada com a saída da rede; as três camadas foram então reconstruídas com a classe de ponto fixo do autor, e dos 256 formatos de viés possíveis para as camadas ocultas apenas um reproduz as 192 saídas de referência. E o CORDIC faz uma das duas dobras de quadrante da referência, o que só importa com seno negativo, que o logaritmo de SO(3) nunca produz (a entrada é uma norma). A ROM do sincronizador não é o modelo exportado quantizado: difere dele em até 8 LSB, porque o treino do autor sorteia o ruído de medida sem semente. Como no detector, a versão em FPGA é outro modelo — podado a 5 rodadas e quantizado —, e não substitui o detector completo.

10.13. Desempenho e maturidade

O desempenho é hoje o ponto mais fraco da plataforma. O ciclo de controle isolado leva 62,8 ms, contra uma meta exploratória de 10 ms, e, com a rede completa de demonstração, todos os passos de rede passaram de 1 s; o último levou 4,8 e 5,7 s em duas medições. A maior parte do tempo do ciclo está na persistência do diário, e o planejamento de rotas interrompe os episódios ao gastar 120 ms, de modo que, sob carga, um plano não se reproduz exatamente a partir da semente. A maturidade foi avaliada com protocolos próprios inspirados na NASA NPR 7123.1D [NASA 2023] e no ECSS-E-HB-11A [ECSS 2017]: o pacote de software de nível 4 está completo para revisão, mas o nível não foi atribuído, porque falta a revisão independente; o nível 5 não foi demonstrado, porque o portão de desempenho falha e os outros seis não foram cobertos. Nenhum desses números entra nas afirmações científicas do trabalho.

11. Discussão e Limitações

Os resultados respondem à pergunta de pesquisa em três partes. A primeira é que a integração é fiel: antes de pontuar, cada campanha regenerou pela réplica do OrionQ os resultados que o autor publicou ou exportou, as onze configurações reproduziram suas saídas de referência, e as doze campanhas deram as mesmas conclusões no Windows e no Linux. A segunda é que o controle funciona em simulação, nas plantas de treino e em redes executadas pelo SeQUeNCe, mas o valor de cada controlador aprendido depende da função: três trazem ganho claro, o sincronizador traz ganho pequeno, o roteamento não supera a heurística e o detector depende mais da taxa de decisão que do modelo. A plataforma torna essas diferenças visíveis porque obriga cada modelo a enfrentar um *baseline* ressintonizado sob protocolo congelado. A terceira é que as tecnologias além das plantas do autor — campo gêmeo, BBM92, satélites e enlaces entre satélites — foram verificadas contra referências analíticas, contra o código de terceiros e, nos componentes de repetidor, contra o SeQUeNCe, mas não contra dados medidos. Seu papel é exercitar o plano de controle sobre uma rede heterogênea, e não sustentar afirmações físicas.

Os resultados também mostram por que a comparação obrigatória com *baselines* é necessária. No estudo preliminar, o modelo com menor MAE foi o de pior utilidade. No compensador, a persistência foi pior que não compensar, e o *baseline* que importa é um filtro clássico ressintonizado. No roteamento, um erro de 4,1 vezes no custo de uma tentativa, presente tanto no treino quanto no teste, criou uma vantagem que desapareceu quando o custo foi medido no simulador. No detector, a métrica que decide a implantação não é o F1, mas a precisão sob prior realista, e ela depende mais da taxa de decisão que do modelo. Nos quatro casos, uma avaliação que só olhasse para o modelo em seu próprio ambiente teria chegado a uma conclusão errada.

O mesmo vale para a integração. No ambiente de origem, o MLP do compensador empata com o Ridge; nas campanhas *shadow* do OrionQ, perdeu em todas as sementes. O produtor artificial do OrionQ usa vibração de cerca de 0,003 rad RMS e não inclui ruído de contagem de fótons, enquanto a banda acústica nominal do ponto de desenvolvimento tem 0,3 rad RMS e as estimativas de rotação vêm de contagens binomiais. O Ridge, linear, degradou-se menos fora do domínio; o MLP, não. O laço fechado confirmou essa leitura: na planta de treino, o MLP voltou a empatar com o Ridge (Tabela 7). O fracasso nas campanhas *shadow* media o domínio do produtor artificial, não a arquitetura. Por isso o contrato do alvo de controle exige que o *checkpoint* declare a planta em que foi treinado e recusa qualquer diferença, e por isso os produtores artificiais do console foram substituídos pelas plantas do autor, que agora alimentam tanto os laços fechados quanto os painéis *shadow*. A mesma lição vale para a leitura dos números do autor: com as plantas no laço, a maioria dos resultados se confirmou em sementes novas, mas dois foram refinados — o ganho do ator de taxa de chave não é significativo a 80 km e o empate do roteamento só vale no prazo longo do gêmeo analítico. É o mesmo fenômeno do compensador (Seção 8.2), em que pesos transplantados entre pontos de operação ficaram piores que não compensar. O contrato, porém, compara declarações: ele impede o uso fora do ponto declarado, mas não detecta sozinho uma fibra real que mude de tom.

As limitações são explícitas.

- **Simulação.** Todos os resultados de controle são simulados. Não existe série temporal pública de polarização em fibra terrestre: o modelo de fibra usa estatísticas publicadas, e a amplitude do tom da rede elétrica não está medida em nenhuma fonte acessível. Uma variação dessa amplitude por um fator de 50 não altera a escolha do compensador, mas altera a quantidade de chave produzida.
- **Pontos de operação.** A comparação principal do compensador e a varredura de velocidade do atuador e a largura de 16 bits foram medidas nos dois pontos, assim como a blocagem; a alocação, só no ponto de desenvolvimento. O sincronizador foi treinado e avaliado apenas a 50 km, e o contrato o recusa em outros vãos.
- **Fonte e detector.** Os números absolutos em bit/s supõem fonte de fóton único e não modelam saturação do detector; as razões entre estratégias foram medidas também com pulsos coerentes, mas pela forma simplificada do limite de isca, e não pelo limite completo com bloco finito [Lim et al. 2014].
- **Blocagem.** O bloco não contíguo não foi levado ao protocolo nem tem prova de segurança; é uma afirmação de contabilidade.
- **Roteamento.** O agente foi treinado em uma única topologia em cadeia de quatro nós, e a contenção entre requisições concorrentes não foi testada. O SeQUeNCe entrou no laço com os parâmetros de *hardware* do autor e geração com *heralding* simples, o único esquema que o formalismo de Bell diagonal representa; o agente foi treinado no gêmeo, não no SeQUeNCe.
- **Detector.** Foi avaliado em sessões novas do gerador do autor, não sobre dados de campo, porque nenhum equipamento comercial publica observáveis por intensidade nem registros rotulados de ataque. Há um ataque por episódio, nos vãos e na configuração de treino, e o estudo de taxa de decisão tem apenas dois pontos (1 s e 5 s). Dados de longo prazo de um sistema comercial no Rio de Janeiro [Tezzin et al. 2026] indicam QBER média robusta ao nível de temperatura, com anomalias apenas em gradientes acentuados, magnitude inferior à adotada aqui.
- **Validação externa.** Os dados de Cambridge cobrem um único enlace, em médias diárias, sem temperatura; testam a física e a premissa do detector, não o detector na sua escala de tempo.
- **Plataforma.** As plantas no laço são as do autor, e portanto compartilham suas hipóteses: validar na planta de treino mostra que a integração preserva o comportamento dos modelos, não que a planta representa uma rede real. As campanhas *shadow* de 23 a 26/09 usaram os produtores artificiais anteriores e seus critérios são descritivos; hashes comprovam identidade de arquivos, não validade científica; a aprovação no fluxo de ativação não autentica o operador; e a camada de segurança foi testada localmente, sem certificação nem provedor institucional de identidade. O atuador limitado é o modelo simulado do autor, não um dispositivo caracterizado, e os pesos do compensador foram treinados com atuador ideal.
- ***Hardware*.** O Verilog foi simulado e sintetizado, mas não posicionado, roteado nem medido em placa; do compensador, só o multiplicador-acumulador e o CORDIC existem em RTL. A latência de inferência da LSTM em CPU inviabiliza decisões por par em memórias com T_2 de dezenas de microssegundos.

- **Tecnologias da rede.** A física de referência dos enlaces de satélite e de campo gêmeo e a bancada emulada foram escritas na plataforma e não têm validação externa nem protocolo estatístico; só os componentes de transmissão, memória, troca, purificação e atraso foram conferidos contra o SeQUeNCe, e o NetSquid [Coopmans et al. 2021] não foi executado. O controle de redes no SeQUeNCe é uma verificação funcional e parcial, em vetores de estado, com fidelidade tirada dos metadados e oito das 13 sessões terrestres sem entregas. As observações do motor — de 0,5 a 2,9 falsos alarmes por fibra-hora, que mudam rotas, e ataques de cegamento não detectados até cerca de 50 km — são descritivas, sem protocolo congelado. O detector age fora do contrato em toda fibra simulada, e o agente de roteamento na topologia metropolitana; o ciclo de controle não cumpre a meta de 10 ms nem, com a rede completa, o passo de 1 s.

12. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou o OrionQ, uma plataforma que simula redes quânticas heterogêneas e as controla de forma auditável. O OrionQ reúne um plano de controle supervisionado, contratos explícitos, trilhas de evidência separadas, diário de auditoria, um motor de rede ao vivo e um serviço autenticado, e está preparado para seis famílias de tecnologias — enlaces de fibra com QKD de estados-isca, repetidores, QKD de campo gêmeo, QKD por emaranhamento com entrega de chaves, enlaces de satélite e entre satélites, e canais clássicos e telemetria de satélite —, cada uma com modelo, parâmetros e estado de validação declarados. A física de rede do autor foi conferida contra o SeQUeNCe até $2{,}5 \times 10^{-12}$, e os componentes de repetidor da física de referência da plataforma, em 22 casos, até $4{,}4 \times 10^{-16}$. Em simulação, o OrionQ controla essas redes: em laço fechado e sob protocolo congelado nos enlaces de fibra e de repetidores, nas plantas de treino dos controladores integrados e com o SeQUeNCe como planta e executor da parte terrestre; nos enlaces de campo gêmeo e de satélite, decide a admissão e a disponibilidade.

Entre os controladores integrados, três entregam vantagem clara em simulação. O compensador de polarização fica 3,5 vezes abaixo do filtro clássico ressintonizado em fibra aérea calibrada por estatísticas de campo, desde que o atuador seja rápido o bastante, cabe em 16 bits de ponto fixo e não se transfere entre pontos de operação. O alocador entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado, com o ganho vindo da lei de controle. O ator de taxa de chave eleva a chave provável entre 8,8% e 18,9% sem tocar no *hardware*, com vantagem confirmada em sementes novas até 65 km. O controlador de blocagem é o resultado mais forte em contabilidade de chave, confirmado no laço do OrionQ nos dois pontos, ainda sem prova de segurança. O detector de ataques distingue ataques que o limiar de QBER não vê, e mostra que a precisão sob prior realista depende sobretudo da taxa de decisão. O agente de roteamento não supera a melhor heurística — no gêmeo analítico, empata no prazo longo e fica abaixo dela no nominal; com o SeQUeNCe no laço, fica abaixo nos dois prazos —, e nenhum compensador único cobre a faixa de 45 a 180 Hz: esses resultados negativos delimitam onde o aprendizado ajuda neste domínio. Os dados da rede de Cambridge sustentam a física compartilhada: um limiar de QBER convencional dispara em 16,5% dos dias benignos, e o custo de um ponto de QBER concorda com o modelo dentro de 6%.

A plataforma admite os seis componentes (onze configurações) com identidade fixada e leitura segura — inclusive o detector, entregue só como *pickle*, por uma exportação provada idêntica a ele sem desserializá-lo —, reproduz suas saídas de referência, avalia-os em modo *shadow* e oferece um fluxo de ativação auditável e reversível no plano de controle. Uma rede de demonstração ao vivo mostra esses componentes operando em conjunto sobre entrada simulada, ao lado de enlaces conduzidos por física de referência da própria plataforma, que não sustentam afirmações. Levada ao SeQUeNCe, a parte terrestre dessa rede rodou sob o controle do OrionQ em simulações nativas, com reservas, entregas, falhas e recuperação administradas pela plataforma e todos os critérios funcionais declarados cumpridos, ainda como verificação parcial. O estudo preliminar com telemetria WDM e as campanhas *shadow* reforçam a mesma lição: menor erro de previsão não garante melhores decisões, e um modelo só pode ser julgado no domínio em que foi treinado e contra *baselines* simples. Os laços fechados fecham esse argumento. Com as plantas do autor incorporadas à plataforma, cada um dos cinco controladores rodou na planta em que foi treinado, sob contrato, supervisor e protocolo congelado, e só depois de a plataforma regenerar, pela sua própria réplica, os resultados que o autor publicou ou exportou — episódios inteiros, tabelas do manuscrito e valores declarados, sem nenhuma divergência. Em sementes novas, a vantagem do compensador se manteve nos dois pontos de operação, inclusive em ponto fixo de 16 bits, e ganhou uma condição de *hardware* (atuador acima de 120–250 rad/s); a do ator de taxa de chave, até 65 km; a do sincronizador e a do alocador, em todas as condições; e o MLP, que parecia inútil nas campanhas *shadow*, voltou a empatar com o Ridge. Dois resultados do autor foram refinados, não confirmados: o ganho do ator a 80 km não é significativo, e o empate do roteamento só vale no prazo longo do gêmeo analítico: no SeQUeNCe, que o gêmeo prevê para cada política isoladamente, o agente fica ligeiramente abaixo da heurística. Quando um modelo falhou de propósito, o supervisor impediu que a falha chegasse à planta e devolveu o controle ao controlador de reserva. O detector, em sessões de fluxos aleatórios que o autor não usou, confirmou a afirmação central do autor — vê de 84% a 89% dos períodos com evento, contra 7% a 14% do limiar de QBER —, com o *intercept-and-resend* como classe fraca. E o Verilog do autor, que nunca havia passado por um simulador, é exato ao bit em relação às suas referências em ponto fixo, com dois defeitos localizados fora do caminho de dados usado.

Como trabalhos futuros, destacam-se: treinar o agente de roteamento no próprio SeQUeNCe e em topologias com requisições concorrentes; retreinar o compensador com o atuador limitado no laço, para descer o cruzamento de velocidade; estender o ativador auditável aos demais alvos de controle e ao motor da rede de demonstração; validar a física de referência dos enlaces de satélite e de campo gêmeo contra um segundo simulador e dados medidos, e levar a bancada emulada a um etiquetador de tempo real; obter a revisão independente da qualificação de software e reduzir a latência do ciclo; modelar a sinalização da blocagem entre as pontas e buscar uma prova de segurança para blocos não contíguos; recalibrar o gerador de sessões de QKD com os dados de longo prazo do Rio de Janeiro [Tezzin et al. 2026], retreinar o detector com a taxa de temperatura unilateral e testar o termômetro contra a série temporal de Cambridge; posicionar, rotear e medir em placa o RTL já simulado; e escrever em Verilog o logaritmo e a exponencial de SO(3) completos.

Disponibilidade

O OrionQ, o estudo preliminar e as duas versões do qnet_autopilot estão no repositório privado `https://github.com/nakka1/Orion-Q`, fechado pela possibilidade de exploração comercial, com testes automatizados e o registro de reivindicações verificável. O acesso de leitura é concedido à banca e ao orientador mediante solicitação, e este texto corresponde à etiqueta `v6.0.0-prebanca`. O estudo preliminar também está público em `https://github.com/nakka1/NISQ-Predictive-Twin`. Os controladores estão em `src/qnet_network` e `src/qnet_qkd`; os *scripts*, testes e registros de resultado do autor, em `external/`, com o manifesto `external/VENDORED.json`, que liga cada arquivo ao original, e o *patch* de compatibilidade documentado em `external/patches/`. Cada campanha em laço fechado tem protocolo congelado em `configs/optional_models/`, resumo em `docs/results/` e um comando de reprodução em `tools/`.

Referências

Azuma, K., Economou, S. E., Elkouss, D., Hilaire, P., Jiang, L., Lo, H.-K., and Tzitrin, I. (2023). Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045006.

Barrett, S. D. and Kok, P. (2005). Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics. *Physical Review A*, 71(6):060310(R).

Bennett, C. H. and Brassard, G. (1984). Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, Bangalore.

Bennett, C. H., Brassard, G., and Mermin, N. D. (1992). Quantum cryptography without Bell's theorem. *Physical Review Letters*, 68:557–559.

Bennett, C. H., Brassard, G., Popescu, S., Schumacher, B., Smolin, J. A., and Wootters, W. K. (1996). Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels. *Physical Review Letters*, 76(5):722–725.

Brassard, G., Lütkenhaus, N., Mor, T., and Sanders, B. C. (2000). Limitations on practical quantum cryptography. *Physical Review Letters*, 85(6):1330–1333.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32.

Briegel, H.-J., Dür, W., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1998). Quantum repeaters: The role of imperfect local operations in quantum communication. *Physical Review Letters*, 81(26):5932–5935.

Chapuran, T. E., Toliver, P., Peters, N. A., et al. (2009). Optical networking for quantum key distribution and quantum communications. *New Journal of Physics*, 11:105001.

Cheng, J., Chen, Y., Liu, A., Sun, X., Guo, J., Yang, B., Yin, P., Liu, W., Chen, L., and Dong, C. (2025). Feasibility and parameter optimization of ground-to-satellite uplink continuous-variable quantum key distribution. *New Journal of Physics*, 27(2):023011.

Chittoor, H. H. S. and Simeone, O. (2023). Quantum machine learning for distributed quantum protocols with local operations and noisy classical communications. *Entropy*,

25(2):352.

Clopper, C. J. and Pearson, E. S. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika*, 26(4):404–413.

Coopmans, T., Knegjens, R., Dahlberg, A., et al. (2021). NetSquid, a NETwork Simulator for QUantum Information using Discrete events. *Communications Physics*, 4:164.

Czegledi, C. B., Karlsson, M., Agrell, E., and Johannisson, P. (2016). Polarization drift channel model for coherent fibre-optic systems. *Scientific Reports*, 6:21217.

Dahlberg, A., Skrzypczyk, M., Coopmans, T., Wubben, L., Rozpędek, F., Pompili, M., Stolk, A., Pawełczak, P., Knegjens, R., de Oliveira Filho, J., Hanson, R., and Wehner, S. (2019). A link layer protocol for quantum networks. In *Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication (SIGCOMM '19)*, pages 159–173.

Delle Donne, C., Iuliano, M., van der Vecht, B., et al. (2025). An operating system for executing applications on quantum network nodes. *Nature*, 639(8054):321–328.

Deutsch, D., Ekert, A., Jozsa, R., Macchiavello, C., Popescu, S., and Sanpera, A. (1996). Quantum privacy amplification and the security of quantum cryptography over noisy channels. *Physical Review Letters*, 77(13):2818–2821.

Dür, W., Briegel, H.-J., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1999). Quantum repeaters based on entanglement purification. *Physical Review A*, 59(1):169–181.

Dynes, J. F., Wonfor, A., Tam, W. W.-S., et al. (2019). Cambridge quantum network. *npj Quantum Information*, 5:101.

ECSS (2017). ECSS-E-HB-11A: Space engineering — technology readiness level (TRL) guidelines.

Eraerds, P., Walenta, N., Legré, M., Gisin, N., and Zbinden, H. (2010). Quantum key distribution and 1 Gbps data encryption over a single fibre. *New Journal of Physics*, 12(6):063027.

ETSI (2019). GS QKD 014 V1.1.1: Quantum key distribution (QKD); protocol and data format of REST-based key delivery API.

ETSI (2022). GS QKD 015 V2.1.1: Quantum key distribution (QKD); control interface for software defined networks.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232.

Gottesman, D., Lo, H.-K., Lütkenhaus, N., and Preskill, J. (2004). Security of quantum key distribution with imperfect devices. *Quantum Information and Computation*, 4(5):325–360.

Han, X., Yong, H.-L., Xu, P., Wang, W.-Y., Yang, K.-X., Xue, H.-J., Cai, W.-Q., Ren, J.-G., Peng, C.-Z., and Pan, J.-W. (2018). Point-ahead demonstration of a transmitting antenna for satellite quantum communication. *Optics Express*, 26(13):17044.

Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780.

Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hwang, W.-Y. (2003). Quantum key distribution with high loss: toward global secure communication. *Physical Review Letters*, 91(5):057901.

Javadi-Abhari, A., Treinish, M., Krsulich, K., et al. (2024). Quantum computing with Qiskit. arXiv:2405.08810.

Jiang, C., Yu, Z.-W., Hu, X.-L., and Wang, X.-B. (2019). Unconditional security of sending or not sending twin-field quantum key distribution with finite pulses. *Physical Review Applied*, 12:024061.

Kimble, H. J. (2008). The quantum internet. *Nature*, 453:1023–1030.

Kozlowski, W., Wehner, S., Van Meter, R., Rijsman, B., Cacciapuoti, A. S., Caleffi, M., and Nagayama, S. (2023). Architectural principles for a quantum internet. RFC 9340, Internet Research Task Force.

Krastanov, S., Albert, V. V., and Jiang, L. (2019). Optimized entanglement purification. *Quantum*, 3:123.

Krutyanskiy, V., Canteri, M., Meraner, M., Bate, J., Krcmarsky, V., Schupp, J., Sangouard, N., and Lanyon, B. P. (2023). Telecom-wavelength quantum repeater node based on a trapped-ion processor. *Physical Review Letters*, 130(21):213601.

Kumar, R., Qin, H., and Alléaume, R. (2015). Coexistence of continuous variable QKD with intense DWDM classical channels. *New Journal of Physics*, 17(4):043027.

Le, L. and Nguyen, T. N. (2022). Entanglement routing for quantum networks: A deep reinforcement learning approach. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC)*.

Li, Y., Cai, W.-Q., Ren, J.-G., et al. (2025). Microsatellite-based real-time quantum key distribution. *Nature*, 640(8057):47–54.

Liao, S.-K., Cai, W.-Q., Liu, W.-Y., et al. (2017). Satellite-to-ground quantum key distribution. *Nature*, 549:43–47.

Lim, C. C. W., Curty, M., Walenta, N., Xu, F., and Zbinden, H. (2014). Concise security bounds for practical decoy-state quantum key distribution. *Physical Review A*, 89(2):022307.

Lo, H.-K., Ma, X., and Chen, K. (2005). Decoy state quantum key distribution. *Physical Review Letters*, 94(23):230504.

Lu, C.-Y., Cao, Y., Peng, C.-Z., and Pan, J.-W. (2022). Micius quantum experiments in space. *Reviews of Modern Physics*, 94(3):035001.

Lucamarini, M., Yuan, Z. L., Dynes, J. F., and Shields, A. J. (2018). Overcoming the rate–distance limit of quantum key distribution without quantum repeaters. *Nature*, 557:400–403.

Lydersen, L., Wiechers, C., Wittmann, C., Elser, D., Skaar, J., and Makarov, V. (2010). Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination. *Nature Photonics*, 4(10):686–689.

Ma, X., Qi, B., Zhao, Y., and Lo, H.-K. (2005). Practical decoy state for quantum key distribution. *Physical Review A*, 72(1):012326.

Mao, Y., Huang, W., Zhong, H., Wang, Y., Qin, H., Guo, Y., and Huang, D. (2020). Detecting quantum attacks: a machine learning based defense strategy for practical continuous-variable quantum key distribution. *New Journal of Physics*, 22. doi:10.1088/1367-2630/aba8d4.

Miller, A. (2025). Micius, the world's first quantum communication satellite, was hackable. arXiv:2505.06532 [quant-ph], preprint.

Mnih, V., Badia, A. P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T., Harley, T., Silver, D., and Kavukcuoglu, K. (2016). Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, pages 1928–1937.

NASA (2023). NPR 7123.1D: NASA systems engineering processes and requirements, appendix E.

Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition.

Noé, R., Heidrich, H., and Hoffmann, D. (1988). Endless polarization control systems for coherent optics. *Journal of Lightwave Technology*, 6(7):1199–1208.

Paszke, A., Gross, S., Massa, F., et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, pages 8024–8035.

Patel, K. A., Dynes, J. F., et al. (2012). Coexistence of high-bit-rate quantum key distribution and data on optical fiber. *Physical Review X*, 2(4):041010.

Peters, N. A., Toliver, P., Chapuran, T. E., et al. (2009). Dense wavelength multiplexing of 1550 nm QKD with strong classical channels in reconfigurable networking environments. *New Journal of Physics*, 11(4):045012.

Peterson, Jr., D. L., Leo, P. J., and Rochford, K. B. (2004). Field measurements of state of polarization and PMD from a tier-1 carrier. In *Optical Fiber Communication Conference (OFC)*, Los Angeles.

Pirandola, S., Laurenza, R., Ottaviani, C., and Banchi, L. (2017). Fundamental limits of repeaterless quantum communications. *Nature Communications*, 8:15043.

Pompili, M., Delle Donne, C., te Raa, I., van der Vecht, B., Skrzypczyk, M., Ferreira, G., de Kluijver, L., Stolk, A. J., Hermans, S. L. N., Pawełczak, P., Kozlowski, W., Hanson, R., and Wehner, S. (2022). Experimental demonstration of entanglement delivery using a quantum network stack. *npj Quantum Information*, 8:121.

Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79.

Ramaswamy, A., Rao, N. S. V., Chapman, J. C., and Alshowkan, M. (2026). Analysis

of polarization drift of optical signals over deployed aerial-inground fiber connections. arXiv:2607.07629.

Rode, A., Farsi, M., Lauinger, V., Karlsson, M., Agrell, E., Schmalen, L., and Häger, C. (2025). Machine learning opportunities for integrated polarization sensing and communication in optical fibers. *Optical Fiber Technology*, 90:104047.

Roik, J., Bartkiewicz, K., Černoch, A., and Lemr, K. (2024). Routing in quantum communication networks using reinforcement machine learning. *Quantum Information Processing*, 23(3):89.

Schuirmann, D. J. (1987). A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6):657–680.

Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M. I., and Abbeel, P. (2016). High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Shi, Y., Su, J., Rahmouni, A., et al. (2026). Entanglement distribution over a polarization-stabilized aerial fiber. arXiv:2601.11753.

Sutton, R. S. and Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2nd edition.

Tezzin, A., Uhdre, G. M., Martins, O., Rufo, S., and Carneiro, V. G. A. (2026). Long-term performance analysis of a commercial QKD device under real-world deployment conditions. arXiv:2604.16236.

Thomas, J. M. et al. (2023). Designing noise-robust quantum networks coexisting in the classical fiber infrastructure. *Optics Express*. arXiv:2304.09076.

Tomamichel, M. and Leverrier, A. (2017). A largely self-contained and complete security proof for quantum key distribution. *Quantum*, 1:14.

Tomamichel, M., Lim, C. C. W., Gisin, N., and Renner, R. (2012). Tight finite-key analysis for quantum cryptography. *Nature Communications*, 3:634.

Tupkary, D., Tan, E. Y.-Z., and Lütkenhaus, N. (2024). Security proof for variable-length quantum key distribution. *Physical Review Research*, 6(2):023002.

Uhlenbeck, G. E. and Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5):823–841.

Vallado, D. A., Crawford, P., Hujsak, R., and Kelso, T. S. (2006). Revisiting Spacetrack Report #3. In *AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference*. AIAA 2006-6753.

Wallnöfer, J., Hahn, F., Gündoğan, M., Sidhu, J. S., Wiesner, F., Walk, N., Eisert, J., and Wolters, J. (2022). Simulating quantum repeater strategies for multiple satellites. *Communications Physics*, 5:169.

Wallnöfer, J., Melnikov, A. A., Dür, W., and Briegel, H. J. (2020). Machine learning for long-distance quantum communication. *PRX Quantum*, 1:010301.

Wang, C.-Z., Li, Y., Cai, W.-Q., Liu, W.-Y., Liao, S.-K., and Peng, C.-Z. (2021). Synchronization using quantum photons for satellite-to-ground quantum key distribution.

Optics Express, 29(19):29595.

Wang, W. and Lo, H.-K. (2019). Machine learning for optimal parameter prediction in quantum key distribution. *Physical Review A*, 100(6):062334.

Wang, X.-B., Yu, Z.-W., and Hu, X.-L. (2018). Twin-field quantum key distribution with large misalignment error. *Physical Review A*, 98:062323.

Wehner, S., Elkouss, D., and Hanson, R. (2018). Quantum internet: A vision for the road ahead. *Science*, 362(6412):eaam9288.

Werner, R. F. (1989). Quantum states with Einstein-Podolsky-Rosen correlations admitting a hidden-variable model. *Physical Review A*, 40(8):4277–4281.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212.

Wu, X., Kolar, A., Chung, J., Jin, D., Zhong, T., Kettimuthu, R., and Suchara, M. (2021). SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks. *Quantum Science and Technology*, 6(4):045027.

Xavier, G. B. et al. (2008). Full polarization control for fiber optical quantum communication systems using polarization encoding. *Optics Express*, 16(3):1867–1873.

Xu, J., Ma, X., Liu, J., Zhang, C., Li, H., Zhou, X., and Wang, Q. (2024). Automatically identifying imperfections and attacks in practical quantum key distribution systems via machine learning. *Science China Information Sciences*, 67:202501.

Yin, J., Cao, Y., Li, Y.-H., Liao, S.-K., Zhang, L., Ren, J.-G., et al. (2017). Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. *Science*, 356(6343):1140–1144.

Young, A., Duan, R., Pirandola, S., and Lucamarini, M. (2026). A comparison of optimisation algorithms for electronic polarisation control in quantum key distribution. *Applied Sciences*, 16(5):2568.

Zhang, S., Liu, J., Zeng, G., Zhang, C., Zhou, X., and Wang, Q. (2021). Machine learning-assisted measurement device-independent quantum key distribution on reference frame calibration. *Entropy*, 23(10):1242.

Zhao, Y., Fung, C.-H. F., Qi, B., Chen, C., and Lo, H.-K. (2008). Quantum hacking: experimental demonstration of time-shift attack against practical quantum-key-distribution systems. *Physical Review A*, 78(4):042333.